

CHIMIE • TLEE

MODULE 1 • CHIMIE ORGANIQUE

LEÇON 04

LES ACIDES α -AMINÉS ET LA SYNTHÈSE DES PEPTIDES

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les acides α -aminés, briques élémentaires des protéines : structure, stéréochimie (configurations D et L), propriétés acido-basiques et amphion. Elle explique ensuite la formation de la liaison peptidique, la nomenclature des peptides et la stratégie de synthèse sélective d'un dipeptide par protection et activation des fonctions.

- À la fin de cette leçon, je sais écrire la formule générale d'un acide α -aminé et citer les principaux acides aminés naturels avec leurs abréviations
- À la fin de cette leçon, je sais nommer un acide α -aminé en nomenclature systématique et usuelle
- À la fin de cette leçon, je sais identifier un carbone asymétrique dans une molécule d'acide α -aminé
- À la fin de cette leçon, je sais construire la représentation de Fischer d'un acide α -aminé et distinguer les configurations D et L
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équilibre entre forme moléculaire et forme ionique (amphion) d'un acide α -aminé
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations-bilans montrant le caractère acide et le caractère basique de l'amphion et tracer le diagramme de prédominance

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Structure et nomenclature des acides α -aminés
2. Stéréochimie : carbone asymétrique et configurations D/L
3. Propriétés acido-basiques : l'amphion
4. La liaison peptidique et les polypeptides
5. Synthèse sélective d'un dipeptide
6. Travaux pratiques
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais écrire la formule générale d'un acide α -aminé et citer les principaux acides aminés naturels avec leurs abréviations
- À la fin de cette leçon, je sais nommer un acide α -aminé en nomenclature systématique et usuelle
- À la fin de cette leçon, je sais identifier un carbone asymétrique dans une molécule d'acide α -aminé
- À la fin de cette leçon, je sais construire la représentation de Fischer d'un acide α -aminé et distinguer les configurations D et L
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équilibre entre forme moléculaire et forme ionique (amphion) d'un acide α -aminé
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations-bilans montrant le caractère acide et le caractère basique de l'amphion et tracer le diagramme de prédominance
- À la fin de cette leçon, je sais identifier la liaison peptidique, écrire l'équation de formation d'un dipeptide et nommer un peptide
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les étapes de la synthèse sélective d'un dipeptide (blocage, activation, condensation, déblocage)

PRÉREQUIS

- Fonctions organiques : acide carboxylique ($-\text{COOH}$) et amine ($-\text{NH}_2$), couples acide/base (Première)
- Nomenclature des composés organiques oxygénés et azotés

- Stéréochimie : carbone asymétrique et énantiomères (début d'année de Terminale)
- Réactions de condensation et d'hydrolyse (formation d'un ester, analogie utile)
- Écriture et équilibrage d'équations-bilans en chimie organique

1 STRUCTURE ET NOMENCLATURE DES ACIDES α -AMINÉS

Situation d'accroche. Il est midi au marché Mokolo, à Yaoundé. Sur les étals, le poisson fumé, le ndolé bien vert, les arachides grillées et le soja attirent les acheteurs. « Ça donne de la force ! », affirme la vendeuse. Derrière cette expression populaire se cache une vérité scientifique profonde : tous ces aliments sont riches en **protéines**. Or une protéine n'est rien d'autre qu'une longue chaîne de petites molécules appelées **acides α -aminés**, reliées entre elles par une liaison très particulière : la **liaison peptidique**. Comment ces briques élémentaires sont-elles agencées ? Pourquoi l'organisme humain ne sait-il fabriquer que certaines d'entre elles ? Et comment le chimiste parvient-il, en laboratoire, à assembler deux acides aminés dans l'ordre voulu pour synthétiser un dipeptide précis ? Toute cette leçon répond à ces questions. Commençons par le commencement : qu'est-ce qu'un acide α -aminé, et comment le nomme-t-on ?

1.1 Qu'est-ce qu'un acide α -aminé ?

L'intuition d'abord. Le nom dit presque tout : un acide α -aminé est une molécule qui possède à la fois un caractère acide et un groupe aminé. Le caractère acide vient de la fonction **acide carboxylique** – COOH, que tu connais depuis la Première (souviens-toi de l'acide éthanoïque du vinaigre). Le caractère aminé vient de la fonction **amine** – NH₂, dérivée de l'ammoniac NH₃. La lettre grecque α (alpha) précise où se trouve l'amine : sur le carbone voisin du groupe carboxyle, appelé **carbone α** .

DÉFINITION Acide α -aminé

Un **acide α -aminé** est une molécule organique qui possède une fonction acide carboxylique – COOH et une fonction amine – NH₂ portées par le même atome de carbone, appelé **carbone α** (le carbone adjacent au groupe carboxyle).

Pourquoi « α » ? En chimie organique, on repère les positions par rapport à une fonction principale à l'aide des lettres grecques : le carbone directement lié au – COOH est le carbone α , le suivant est le carbone β , puis γ , etc. Dire « acide α -aminé » signifie donc précisément : le groupe – NH₂ est sur le premier carbone après le – COOH.

ATTENTION Ne pas confondre !

Tout acide aminé n'est pas un acide α -aminé. Si le groupe – NH₂ est porté par le carbone β ou γ , la molécule est un acide aminé, certes, mais pas un acide α -aminé. Ainsi :

- H₂N – CH₂ – COOH (glycine) : – NH₂ sur le carbone α $\Rightarrow$ acide α -aminé ;
- H₂N – CH₂ – CH₂ – COOH (acide β -alanine) : – NH₂ sur le carbone β $\Rightarrow$ ce n'est pas un acide α -aminé.

Au Baccalauréat, seuls les acides α -aminés sont au programme : ce sont eux qui consti-

tuent les protéines.

1.2 Formule générale et nature du radical R

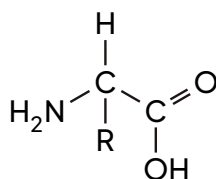
Tous les acides α -aminés naturels partagent le même squelette : un carbone central (le carbone α) relié à quatre groupes : un hydrogène H, un groupe amine $-NH_2$, un groupe carboxyle $-COOH$, et un reste variable noté **R**, appelé **radical** ou **chaîne latérale**.

À RETENIR Formule générale

La formule générale d'un acide α -aminé s'écrit :



C'est la nature du radical R qui distingue un acide aminé d'un autre.



Formule générale d'un acide α -aminé : les deux fonctions $-NH_2$ et $-COOH$ sont portées par le même carbone α (central); le radical R varie d'un acide aminé à l'autre.

La nature du radical R. C'est lui qui donne à chaque acide aminé sa « personnalité » chimique :

- R peut être un simple atome d'hydrogène : $R = H$ donne la **glycine**, le plus petit des acides aminés;
- R peut être un groupe **alkyle** : $-CH_3$ (alanine), $-CH(CH_3)_2$ (valine), $-CH_2-CH(CH_3)_2$ (leucine);
- R peut porter un groupe **hydroxyle** $-OH$: $-CH_2-OH$ (sérine);
- R peut porter un groupe **thiol** $-SH$: $-CH_2-SH$ (cystéine);
- R peut contenir un **noyau aromatique** : $-CH_2-C_6H_5$ (phénylalanine).

EXEMPLE Identifier les deux fonctions dans la sérine

La sérine a pour formule semi-développée $HO-CH_2-CH(NH_2)-COOH$. Identifions ses groupes :

- $-COOH$ à l'extrémité droite : fonction acide carboxylique;

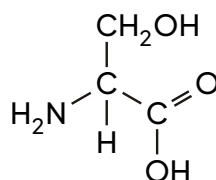
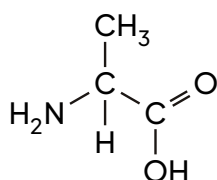
- -NH_2 porté par le carbone voisin du -COOH : fonction amine, en position α ;
- le radical est $\text{R} = \text{-CH}_2\text{-OH}$: il porte une fonction alcool supplémentaire.

La sérine est donc bien un acide α -aminé, dont la chaîne latérale est hydroxylée.

1.3 Les principaux acides α -aminés naturels

Une vingtaine d'acides α -aminés entrent dans la composition des protéines des êtres vivants. Le programme de Terminale en retient six, que tu dois connaître avec leur **abréviation à trois lettres** (code international utilisé pour écrire rapidement la composition d'un peptide).

Nom usuel	Formule semi-développée	Abrév.	Nature du radical R
Glycine	$\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$	Gly	$\text{R} = \text{H}$ (hydrogène)
Alanine	$\text{H}_2\text{N} - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{COOH}$	Ala	$\text{R} = \text{-CH}_3$ (alkyle)
Valine	$\text{H}_2\text{N} - \text{CH}(\text{CH}(\text{CH}_3)_2) - \text{COOH}$	Val	$\text{R} = \text{-CH}(\text{CH}_3)_2$ (alkyle ramifié)
Leucine	$\text{H}_2\text{N} - \text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2) - \text{COOH}$	Leu	$\text{R} = \text{-CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$ (alkyle ramifié)
Sérine	$\text{H}_2\text{N} - \text{CH}(\text{CH}_2\text{OH}) - \text{COOH}$	Ser	$\text{R} = \text{-CH}_2 - \text{OH}$ (porteur d'un -OH)
Phénylalanine	$\text{H}_2\text{N} - \text{CH}(\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5) - \text{COOH}$	Phe	$\text{R} = \text{-CH}_2 - \text{C}_6\text{H}_5$ (noyau aromatique)



Formules semi-développées de l'alanine (à gauche, $\text{R} = \text{-CH}_3$) et de la sérine (à droite, $\text{R} = \text{-CH}_2 - \text{OH}$).

ATTENTION Piège classique au Bac

Dans la glycine, $\text{R} = \text{H}$: le carbone α porte alors deux atomes d'hydrogène. Conséquence importante pour la suite de la leçon : la glycine est le seul acide α -aminé naturel dont le carbone α n'est pas asymétrique. Ne l'oublie pas lors des questions de stéréochimie !

1.4 Nomenclature systématique et nomenclature usuelle

Nomenclature systématique. L'Union internationale de chimie (IUPAC) considère un acide α -

aminé comme un acide carboxylique (fonction principale) portant un substituant amino en position 2. D'où le nom général : **acide 2-aminoalcanoïque**.

MÉTHODE Nommer un acide α -aminé en nomenclature systématique

1. Identifier la chaîne carbonée la plus longue contenant le groupe -COOH : elle donne le nom de l'acide alcanoïque correspondant (le carbone du -COOH porte le numéro 1).
2. Remplacer la terminaison « -ane » de l'alcane par « -oïque », précédée de « acide ».
3. Repérer le groupe -NH_2 : il est toujours en position 2 (carbone α) ; ajouter le préfixe « 2-amino ».
4. Nommer et numéroter les autres ramifications éventuelles (méthyl, éthyl...) par ordre alphabétique.

EXEMPLE Application de la méthode

- Alanine $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$: chaîne de 3 carbones (acide propanoïque), -NH_2 en position 2 $\Rightarrow$ acide 2-aminopropanoïque.
- Valine $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}(\text{CH}_3)_2)-\text{COOH}$: chaîne la plus longue contenant -COOH = 4 carbones (acide butanoïque), -NH_2 en 2, un méthyle en 3 $\Rightarrow$ acide 2-amino-3-méthylbutanoïque.
- Glycine $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$: chaîne de 2 carbones $\Rightarrow$ acide 2-aminoéthanoïque.
- Sérine : chaîne de 3 carbones, -NH_2 en 2, -OH en 3 $\Rightarrow$ acide 2-amino-3-hydroxypropanoïque.

Nomenclature usuelle. Bien avant la nomenclature systématique, les chimistes ont baptisé ces molécules de noms « triviaux », souvent liés à leur origine ou à leur goût. Ces noms restent les plus utilisés en biochimie et au Baccalauréat :

- la **glycine** est aussi appelée **glycocolle** (du grec glykys, « doux », car elle a un goût sucré) ;
- l'**alanine**, la **valine**, la **leucine** (du grec leukos, « blanc »), la **sérine** (isolée de la soie, sericum en latin) et la **phénylalanine** complètent la liste à connaître.

EXERCICE RÉSOLU 1 Nommer un acide aminé

On considère la leucine de formule $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)_2)-\text{COOH}$. Donner son nom systématique.

SOLUTION

Étape 1. Chaîne la plus longue contenant COOH : $\text{COOH-CH-CH}_2\text{-CH-CH}_3$, soit 5 carbones $\Rightarrow$ acide pentanoïque.

Étape 2. Le groupe -NH_2 est sur le carbone 2 $\Rightarrow$ préfixe « 2-amino ».

Étape 3. Un groupe méthyle -CH_3 est porté par le carbone 4 $\Rightarrow$ « 4-méthyl ».

Conclusion. La leucine est l'acide 2-amino-4-méthylpentanoïque. Vérification rapide : formule brute $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{NO}_2$, masse molaire $M = 6 \times 12 + 13 \times 1 + 14 + 2 \times 16 = 131 \text{ g mol}^{-1}$.

1.5 Des monomères aux protéines : les acides aminés essentiels

Les acides α -aminés sont les **monomères** des protéines : comme des perles enfilées sur un collier, ils s'assemblent par des liaisons peptidiques (que nous étudierons dans la suite de la leçon) pour former des **polypeptides**, puis des **protéines** pouvant contenir des centaines de maillons. Une protéine alimentaire (poisson, viande, soja) est digérée en acides aminés, que l'organisme réassemble ensuite pour fabriquer ses propres protéines : muscles, enzymes, hémoglobine, anticorps...

DÉFINITION Acide aminé essentiel

Un acide aminé est dit **essentiel** (ou indispensable) lorsque l'organisme humain est incapable de le synthétiser : il doit alors obligatoirement être apporté par l'alimentation. C'est le cas, entre autres, de la valine et de la leucine.

LESAVAIS-TU ? Le soja et le niébé, trésors du marché camerounais

Au Cameroun, le soja et le niébé (haricot local) sont très consommés, et ce n'est pas un hasard : ces légumineuses sont exceptionnellement riches en protéines (jusqu'à 35 % en masse pour le soja), donc en acides aminés essentiels. Associés à un tubercule comme le manioc ou le macabo — pauvre en protéines mais riche en énergie —, ils permettent un repas équilibré à moindre coût. Les nutritionnistes parlent de « complémentarité protéique » : les acides aminés absents d'un aliment sont fournis par l'autre. La chimie des acides α -aminés est donc aussi une affaire de santé publique !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un acide α -aminé possède -NH_2 et -COOH sur le même carbone (le carbone α) : formule générale $\text{H}_2\text{N-CHR-COOH}$.
- Le radical R caractérise chaque acide aminé : H (glycine), alkyle (alanine, valine, leu-

cine), $-\text{CH}_2 - \text{OH}$ (sérine), $-\text{CH}_2 - \text{C}_6\text{H}_5$ (phénylalanine).

- Nom systématique : acide 2-aminoalcanoïque ; noms usuels et abréviations (Gly, Ala, Val, Leu, Ser, Phe) à connaître.
- Les acides aminés essentiels (valine, leucine...) doivent être apportés par l'alimentation.

2 STÉRÉOCHIMIE : CARBONE ASYMÉTRIQUE ET CONFIGURATIONS D/L

Dans la section précédente, nous avons établi la formule générale des acides α -aminés, $\text{H}_2\text{N} - \text{CHR} - \text{COO}^-$ et appris à les nommer. Mais une formule semi-développée ne dit pas tout : elle ne précise pas comment les groupes d'atomes sont disposés dans l'espace autour du carbone α . Or cette disposition spatiale a des conséquences biologiques immenses : c'est elle qui distingue un acide aminé « naturel », utilisable par ton organisme pour fabriquer ses protéines, de son image dans un miroir, biologiquement inactive. C'est toute la question de la **stéréochimie** des acides α -aminés, que nous abordons maintenant.

2.1 Le carbone asymétrique

Une intuition pour commencer.

Regarde tes deux mains. Elles sont constituées des mêmes « pièces » (une paume, quatre doigts, un pouce), et pourtant il est impossible de les superposer exactement : la main gauche est l'image de la main droite dans un miroir. On dit que les mains sont chirales (du grec kheir, la main). Certaines molécules possèdent exactement cette propriété : elles existent sous deux formes, images l'une de l'autre dans un miroir et **non superposables**. La cause la plus fréquente de cette chiralité en chimie organique est la présence d'un **carbone asymétrique**.

DÉFINITION Carbone asymétrique

Un **carbone asymétrique** est un atome de carbone tétraédrique (hybridation sp^3 , quatre liaisons simples) lié à quatre atomes ou groupes d'atomes tous différents. On le repère par un astérisque : C^* .

Appliquons cette définition au carbone α d'un acide α -aminé de formule $\text{H}_2\text{N} - \text{CHR} - \text{COOH}$. Ce carbone porte quatre substituants :

1. le groupe amine $-\text{NH}_2$;
2. le groupe carboxyle $-\text{COOH}$;
3. un atome d'hydrogène $-\text{H}$;
4. la chaîne latérale $-\text{R}$.

Ces quatre groupes sont différents à condition que R soit différent de H. Autrement dit :

PROPRIÉTÉ Chiralité des acides α -aminés

Tout acide α -aminé possède un carbone α asymétrique, sauf la glycine ($\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$) pour laquelle $\text{R} = \text{H}$: le carbone α porte alors deux atomes d'hydrogène identiques et n'est pas asymétrique.

Conséquence : tout acide α -aminé autre que la glycine existe sous la forme de deux énantiomères, c'est-à-dire deux stéréoisomères images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables.

MÉTHODE Repérer un carbone asymétrique

Pour savoir si une molécule possède un carbone asymétrique :

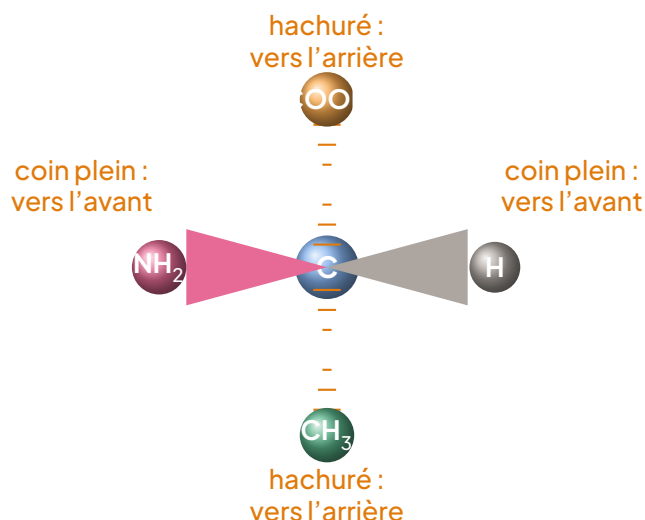
1. repérer tous les atomes de carbone tétraédriques (quatre liaisons simples ; éliminer d'office les carbones des doubles liaisons $\text{C} = \text{C}$ et $\text{C} = \text{O}$, qui sont plans) ;
2. pour chacun, lister les quatre substituants ;
3. si les quatre substituants sont tous différents, le carbone est asymétrique : on le marque C^* ;
4. dans un acide α -aminé $\text{H}_2\text{N} - \text{CHR} - \text{COOH}$, le seul candidat est le carbone α : il est asymétrique sauf si $\text{R} = \text{H}$ (glycine).

ATTENTION Le piège de la glycine — classique du Bac

La question « tous les acides α -aminés sont-ils chiraux ? » revient très souvent au Baccalauréat. La réponse est NON : la **glycine** (Gly), dont la chaîne latérale est un simple atome d'hydrogène, possède deux atomes d'hydrogène sur son carbone α . Elle est donc achirale (superposable à son image miroir) et optiquement inactive. C'est le seul des vingt acides aminés protéinogènes dans ce cas.

2.2 Le carbone α de l'alanine dans l'espace

Pour bien visualiser, représentons le carbone α de l'alanine ($\text{R} = \text{CH}_3$) dans l'espace, en respectant la géométrie qui sera codée par la projection de Fischer : les liaisons verticales (COOH et R) pointent vers l'arrière (hachurées), les liaisons horizontales (NH_2 et H) pointent vers l'avant (pleines). C'est la géométrie de la **L-alanine** (forme naturelle).



Le carbone α tétraédrique de la L-alanine : COOH et CH₃ (verticales) vers l'arrière (hachurés) ; NH₂ (gauche) et H (droite) vers l'avant (pleins). Les quatre substituants sont différents : le carbone est asymétrique (C*).

Permute deux substituants quelconques (par exemple NH₂ et H) : tu obtiens l'autre énantiomère, l'image miroir de la première molécule. Aucune rotation dans l'espace ne permet de superposer les deux formes, exactement comme un gant gauche ne peut pas devenir un gant droit.

2.3 La représentation de Fischer

Dessiner des tétraèdres en perspective est fastidieux. Le chimiste allemand Emil Fischer (prix Nobel 1902) a proposé une convention de représentation plane, devenue la norme pour les acides aminés et les sucres.

DÉFINITION Représentation de Fischer d'un acide α -aminé

Dans la **représentation de Fischer**, le carbone asymétrique est au centre d'une croix :

- la chaîne carbonée est verticale : le groupe – COOH est placé en haut et la chaîne latérale – R en bas ;
- le groupe – NH₂ et l'hydrogène – H sont placés sur l'horizontale.

Règles de lecture : les liaisons horizontales sortent du plan de la feuille (elles pointent vers l'avant, vers l'observateur) ; les liaisons verticales rentrent dans le plan (elles pointent vers l'arrière).

ATTENTION Manipuler une projection de Fischer

Une projection de Fischer n'est pas un dessin ordinaire : elle code une géométrie 3D précise.

- On peut la faire tourner de dans le plan de la feuille : la configuration est conservée.
- Une rotation de , ou l'échange de deux substituants, change la configuration (on passe à l'énantiomère).

Ne « pivote » donc jamais une Fischer de 90° en croyant obtenir la même molécule !

2.4 Configurations D et L

Fischer a introduit une convention de nomenclature simple, toujours utilisée pour les acides aminés.

DÉFINITION Configurations D et L des acides α -aminés

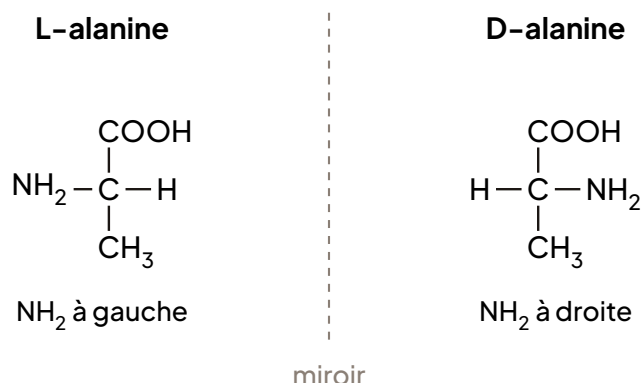
Dans la représentation de Fischer d'un acide α -aminé (COOH en haut, R en bas) :

- si le groupe $-NH_2$ est à gauche, l'acide aminé est de **configuration L** ;
- si le groupe $-NH_2$ est à droite, il est de **configuration D**.

Les deux formes D et L d'un même acide aminé sont des énantiomères.

PROPRIÉTÉ Les acides aminés naturels sont de configuration L

Les protéines de tous les êtres vivants sont constituées (presque) exclusivement d'acides α -aminés de configuration L. Les formes D sont très rares dans la nature.

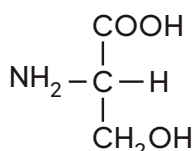


Projections de Fischer des deux énantiomères de l'alanine : COOH en haut, CH₃ en bas. À gauche, la L-alanine (NH₂ à gauche), forme naturelle; à droite, la D-alanine, son image miroir non superposable.

EXEMPLE La L-sérine en représentation de Fischer

La sérine a pour chaîne latérale R = -CH₂OH. Pour obtenir la projection de Fischer de la L-sérine :

1. on place COOH en haut et CH₂OH en bas (verticale);
2. la configuration L impose NH₂ à gauche, donc H à droite.



Vérification : le carbone central porte NH₂, H, COOH et CH₂OH : quatre groupes différents, il est bien asymétrique. La D-sérine serait l'image miroir, avec NH₂ à droite.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi la vie a-t-elle choisi la configuration L ?

C'est l'un des grands mystères de la biochimie : les protéines de tous les êtres vivants — de la bactérie au baobab, du tilapia du fleuve Sanaga à l'être humain — sont construites exclusivement avec des acides aminés L, alors que la chimie de laboratoire produit spontanément des mélanges 50/50 de D et de L. Les formes D existent mais sont marginales : on les trouve par exemple dans les parois de certaines bactéries et dans certains antibiotiques (la pénicilline agit justement en bloquant l'assemblage de ces parois contenant de la D-alanine). Une conséquence pratique : un acide aminé D de synthèse ne peut pas être incorporé dans tes protéines — ton organisme est « gaucher » à l'échelle moléculaire !

2.5 Activité optique

Les deux énantiomères d'un acide α -aminé ont les mêmes propriétés physiques (température de fusion, solubilité...) et les mêmes propriétés chimiques vis-à-vis de réactifs achiraux. Comment les distinguer alors ? Grâce à la **lumière polarisée**.

PROPRIÉTÉ Activité optique

Les acides α -aminés (sauf la glycine) sont chiraux : leurs solutions dévient le plan de polarisation de la lumière polarisée. On dit qu'ils sont **optiquement actifs**.

- L'énantiomère qui dévie le plan vers la droite est dit dextrogyre (noté (+));
- celui qui dévie vers la gauche est dit lévogyre (noté (-)).

Un mélange équimolaire des deux énantiomères, appelé **mélange racémique**, est optiquement inactif (les effets se compensent).

ATTENTION D/L n'est pas (+)/(-)!

Ne confonds jamais les deux notations. D et L décrivent la configuration (position du NH_2 dans la Fischer), tandis que (+) et (-) décrivent le sens de déviation mesuré expérimentalement. Il n'y a aucun lien systématique : la L-alanine est (+), mais la L-sérine est (-). Au Bac, on te demande la configuration D ou L, jamais le pouvoir rotatoire.

EXERCICE RÉSOLU 2 Configuration d'un acide aminé

On donne la projection de Fischer suivante d'un acide α -aminé : COOH en haut, $\text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$ en bas, NH_2 à gauche et H à droite.

1. Identifier cet acide aminé et donner son abréviation.
2. Justifier que la molécule est chirale.
3. Préciser sa configuration (D ou L). S'agit-il de la forme naturelle ?

SOLUTION

1. La chaîne latérale $\text{R} = -\text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$ (groupe isobutyle) est celle de la leucine, d'abréviation Leu.
2. Le carbone α est tétraédrique et porte quatre groupes différents : $-\text{NH}_2$, $-\text{H}$, $-\text{COOH}$ et $-\text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$. C'est un carbone asymétrique (C^*) : la molécule est chirale et existe sous deux énantiomères.
3. Dans la projection de Fischer, le groupe NH_2 est à gauche : il s'agit de la configuration L. C'est donc la forme naturelle, celle qui entre dans la composition des protéines.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. La valine a pour chaîne latérale $R = -CH(CH_3)_2$. Dessine la représentation de Fischer de la L-valine, puis de la D-valine.
2. Parmi les molécules suivantes, lesquelles possèdent un carbone asymétrique : la glycine, la phénylalanine ($R = -CH_2-C_6H_5$), le 2-propanol $CH_3-CHOH-CH_3$?

CORRIGÉ Exercice

1. L-valine : $COOH$ en haut, $CH(CH_3)_2$ en bas, NH_2 à gauche, H à droite. D-valine : image miroir, NH_2 à droite et H à gauche.
2. Glycine : non ($R = H$, deux H sur le $C \alpha$). Phénylalanine : oui, le $C \alpha$ porte NH_2 , H , $COOH$ et $CH_2-C_6H_5$, tous différents. 2-propanol : non, le carbone central porte deux groupes CH_3 identiques.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **carbone asymétrique** est un carbone tétraédrique lié à quatre groupes différents ; il rend la molécule chirale (deux énantiomères non superposables).
- Tout acide α -aminé possède un $C \alpha$ asymétrique, sauf la glycine ($R = H$).
- En **représentation de Fischer** : $COOH$ en haut, R en bas (verticale, vers l'arrière) ; NH_2 et H sur l'horizontale (vers l'avant).
- NH_2 à gauche $\Rightarrow$ configuration L (forme naturelle des protéines) ; NH_2 à droite $\Rightarrow$ configuration D.
- Les acides α -aminés chiraux sont optiquement actifs : ils dévient la lumière polarisée.

Maintenant que nous connaissons la structure spatiale des acides α -aminés, une question surgit : comment se comportent ces molécules en solution aqueuse, elles qui portent à la fois un groupe acide ($-COOH$) et un groupe basique ($-NH_2$) ? C'est l'objet de la section suivante, consacrée à leurs remarquables propriétés acido-basiques et à l'amphion.

3 PROPRIÉTÉS ACIDO-BASIQUES : L'AMPHION

Dans la section précédente, nous avons vu que les acides α -aminés naturels sont des molécules chirales de configuration L (sauf la glycine). Nous les avons représentés sous leur forme « classique » $H_2N-CHR-COOH$, comme s'il s'agissait de molécules ordinaires. Pourtant, un in-

dice expérimental aurait dû nous mettre la puce à l'oreille : les acides α -aminés sont des **solides cristallins**, solubles dans l'eau, avec des températures de fusion élevées (souvent supérieures à 200 °C)... exactement comme des sels, et non comme des molécules organiques classiques ! Ce comportement étrange s'explique par une propriété remarquable : en solution aqueuse, un acide α -aminé n'existe pratiquement pas sous la forme $\text{H}_2\text{N} - \text{CHR} - \text{COOH}$, mais sous la forme d'un **ion dipolaire** appelé **amphion**. C'est toute cette richesse acido-basique que nous allons maintenant explorer.

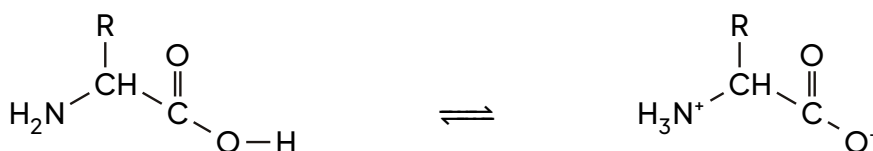
3.1 Une molécule à double visage : acide et base à la fois

3.2 Le transfert interne de proton

Reprenons la formule générale d'un acide α -aminé et observons-la avec l'œil du chimiste acido-basicien :

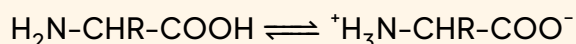
- le groupe **carboxyle** – COOH possède un hydrogène acide : c'est un **acide** (au sens de Brønsted), capable de céder un proton H^+ ;
- le groupe **amine** – NH_2 porte un doublet non liant sur l'azote : c'est une **base**, capable de capter un proton H^+ .

Or ces deux groupes cohabitent au sein de la même molécule. L'idée intuitive est alors simple : pourquoi le proton du groupe acide irait-il chercher une base à l'extérieur, alors qu'une base se trouve juste à côté, sur le même squelette carboné ? C'est exactement ce qui se produit : il y a un **transfert interne (intramoléculaire) de proton** du groupe – COOH vers le groupe – NH_2 .



Équilibre entre la forme moléculaire (non chargée) et la forme ionique (amphion). Le proton du groupe carboxyle migre vers le groupe amine.

L'équation-bilan de cet équilibre s'écrit :



DÉFINITION Amphion ou zwitterion

L'**amphion** (ou **zwitterion**, de l'allemand Zwitter : « hybride, hermaphrodite ») est la forme ionique dipolaire d'un acide α -aminé, de formule générale ${}^+\text{H}_3\text{N} - \text{CHR} - \text{COO}^-$. Il porte à la fois une charge positive (sur le groupe ammonium – NH_3^+) et une charge négative (sur le groupe carboxylate – COO^-), tout en étant globalement neutre électriquement.

ATTENTION L'amphion n'est pas « sans charge »

Erreur classique au Baccalauréat : écrire que l'amphion est « une molécule neutre, donc sans charge ». C'est faux ! L'amphion porte deux charges : une charge + et une charge -, situées à des endroits différents de la molécule. Sa charge totale est nulle ($+1 - 1 = 0$), mais il est bien chargé deux fois. C'est précisément cette double charge qui explique la solubilité dans l'eau, le caractère solide et le point de fusion élevé des acides aminés : ce sont des espèces ioniques. Ne confonds jamais « globalement neutre » avec « non chargé ».

À RETENIR L'essentiel sur l'équilibre moléculaire/ionique

En solution aqueuse, l'équilibre $\text{H}_2\text{N} - \text{CHR} - \text{COOH} \rightleftharpoons {}^+\text{H}_3\text{N} - \text{CHR} - \text{COO}^-$ est très fortement déplacé vers l'amphion : la forme moléculaire non chargée est pratiquement inexistante. Un acide α -aminé en solution, c'est d'abord et avant tout un amphion.

3.3 L'amphion est un ampholyte

Puisque l'amphion possède encore un groupe $-\text{NH}_3^+$ (acide, porteur de protons cédables) et un groupe $-\text{COO}^-$ (base, capable de capter un proton), il peut réagir de deux façons opposées selon le milieu dans lequel on le place.

DÉFINITION Ampholyte

Un **ampholyte** (ou espèce **amphotère**) est une espèce chimique qui peut se comporter soit comme un acide (céder un proton), soit comme une base (capter un proton), selon le partenaire auquel elle est confrontée. L'amphion ${}^+\text{H}_3\text{N} - \text{CHR} - \text{COO}^-$ est un ampholyte ; l'eau H_2O et l'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- en sont d'autres exemples célèbres.

MÉTHODE Écrire les équations acido-basiques de l'amphion

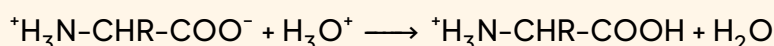
Pour écrire correctement les équations mettant en jeu l'amphion, procède toujours ainsi :

1. Pars de l'amphion ${}^+\text{H}_3\text{N} - \text{CHR} - \text{COO}^-$ comme espèce de départ.
2. Demande-toi quel rôle il joue. Face à un acide fort (H_3O^+), l'amphion joue le rôle de base : il capte le proton. Face à une base forte (HO^-), il joue le rôle d'acide : il cède un proton.
3. Identifie le site qui réagit. Quand il capte un proton, c'est le groupe $-\text{COO}^-$ qui devient $-\text{COOH}$. Quand il cède un proton, c'est le groupe $-\text{NH}_3^+$ qui devient $-\text{NH}_2$.
4. Vérifie la conservation des atomes et des charges électriques des deux côtés de la

flèche.

3.4 Caractère basique de l'amphion : le couple cation/amphion

Plaçons l'amphion en milieu **acide** (par exemple en ajoutant une solution d'acide chlorhydrique, donc des ions H_3O^+). Le groupe carboxylate $-\text{COO}^-$ capte un proton : l'amphion joue le rôle de **base**.

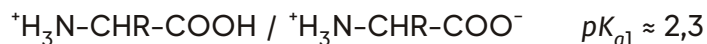


Commentons cette équation :

- l'amphion (charge totale 0) capte H^+ et devient le **cation** $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH}$ (charge totale +1);
- la charge est conservée : $0 + 1 = +1 + 0$;
- il s'agit d'une réaction **quasi totale** (réaction entre une base et l'acide fort H_3O^+).

On en déduit le premier couple acide/base :

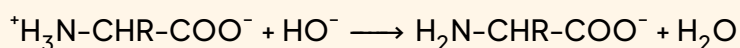
PROPRIÉTÉ Premier couple : cation/amphion



L'acide de ce couple est le cation (forme protonnée des deux groupes); la base est l'amphion. Ce couple correspond à l'acidité du groupe $-\text{COOH}$ (rendue plus forte que dans un acide carboxylique ordinaire par la proximité du groupe $-\text{NH}_3^+$ attracteur d'électrons).

3.5 Caractère acide de l'amphion : le couple amphion/anion

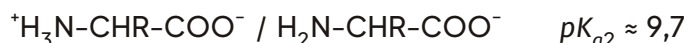
Plaçons maintenant l'amphion en milieu **basique** (par exemple en ajoutant de la soude, donc des ions HO^-). Le groupe ammonium $-\text{NH}_3^+$ cède un proton : l'amphion joue le rôle d'**acide**.



Commentons cette équation :

- l'amphion (charge totale 0) cède H^+ et devient l'**anion** $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$ (charge totale -1);
- la charge est conservée : $0 + (-1) = -1 + 0$;
- la réaction est **quasi totale** (réaction entre un acide et la base forte HO^-).

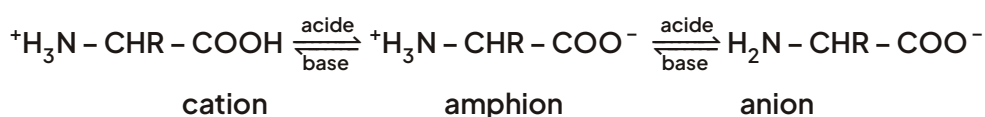
On en déduit le second couple acide/base :

PROPRIÉTÉ Second couple : amphion/anion

L'acide de ce couple est l'amphion ; la base est l'anion. Ce couple correspond à l'acidité du groupe ammonium – NH_3^+ .

À RETENIR Les deux couples de l'acide α -aminé

Un acide α -aminé possède deux couples acide/base qui se succèdent :



L'amphion est la base du couple 1 ($pK_{a1} \approx 2,3$) et l'acide du couple 2 ($pK_{a2} \approx 9,7$) : c'est bien un ampholyte.

3.6 Diagramme de prédominance

Chaque couple obéit à la relation de Henderson-Hasselbalch : $pH = pK_a + \log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]}$. Une espèce prédomine lorsque sa concentration est supérieure à celle de son partenaire conjugué. En superposant les deux couples sur un axe de pH, on obtient le diagramme de prédominance complet de l'acide α -aminé.

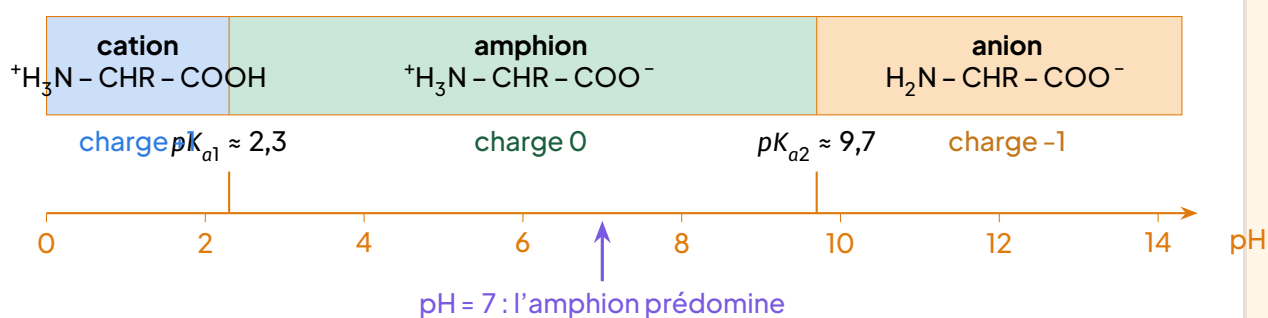


Diagramme de prédominance d'un acide α -aminé. En dessous de pK_{a1} , le cation prédomine ; entre pK_{a1} et pK_{a2} , c'est l'amphion ; au-dessus de pK_{a2} , c'est l'anion.

PROPRIÉTÉ Domaines de prédominance

Pour un acide α -aminé de $pK_{a1} \approx 2,3$ et $pK_{a2} \approx 9,7$:

- si $pH < pK_{a1}$: le cation $^+H_3N - CHR - COOH$ prédomine (milieu acide) ;
- si $pK_{a1} < pH < pK_{a2}$: l'amphion $^+H_3N - CHR - COO^-$ prédomine ;
- si $pH > pK_{a2}$: l'anion $H_2N - CHR - COO^-$ prédomine (milieu basique).

En particulier, en solution neutre ($pH \approx 7$), l'acide α -aminé se trouve quasi exclusivement sous forme d'amphion.

EXEMPLE L'alanine à $pH = 7$

Pour l'alanine $CH_3 - CH(NH_2) - COOH$, on donne $pK_{a1} = 2,3$ et $pK_{a2} = 9,7$. À $pH = 7$, on a $pK_{a1} < 7 < pK_{a2}$: la forme prédominante est donc l'amphion $^+H_3N - CH(CH_3) - COO^-$. On peut même quantifier : d'après Henderson-Hasselbalch, $\frac{[anion]}{[amphion]} = 10^{7-9,7} = 10^{-2,7} \approx 2 \times 10^{-3}$, soit environ 0,2 % d'anion seulement. L'amphion règne en maître !

EXERCICE RÉSOLU 3 Forme prédominante de la glycine dans le sang

Le sang a un pH voisin de 7,4. La glycine $H_2N - CH_2 - COOH$ possède les constantes $pK_{a1} = 2,4$ (couple cation/amphion) et $pK_{a2} = 9,8$ (couple amphion/anion).

1. Sous quelle forme la glycine se trouve-t-elle majoritairement dans le sang ?
2. Calculer le rapport $\frac{[amphion]}{[cation]}$ dans le sang.

SOLUTION

1. Forme prédominante. On compare le pH du milieu aux deux pK_a :

$$pK_{a1} = 2,4 < pH = 7,4 < pK_{a2} = 9,8$$

Le pH du sang se situe entre les deux pK_a : c'est donc l'amphion $^+H_3N - CH_2 - COO^-$ qui prédomine.

2. Rapport des concentrations. Le couple cation/amphion obéit à :

$$pH = pK_{a1} + \log \frac{[amphion]}{[cation]}$$

d'où :

$$\frac{[amphion]}{[cation]} = 10^{pH - pK_{a1}} = 10^{7,4 - 2,4} = 10^5$$

Il y a donc cent mille fois plus d'amphion que de cation dans le sang : le cation y est tout à fait négligeable, ce qui confirme la réponse à la question 1.

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne pas inverser les rôles des couples : c'est le couple de pK_{a1} (le plus petit) qui correspond au groupe $-\text{COOH}/-\text{COO}^-$, et celui de pK_{a2} au groupe $-\text{NH}_3^+/-\text{NH}_2$. Logique : le $-\text{COOH}$ est un acide plus fort que le $-\text{NH}_3^+$.
- Ne jamais écrire l'équation $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \dots$ comme si la forme moléculaire était l'espèce de référence en solution : l'espèce de référence, c'est l'amphion.
- Vérifier les charges dans chaque équation-bilan : c'est le moyen le plus rapide de détecter une erreur. Dans $\text{amphion} + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{cation} + \text{H}_2\text{O}$, on a $0 + 1$ à gauche et $+1 + 0$ à droite.

LESAVAIS-TU ? Le point isoélectrique et l'électrophorèse

Il existe un pH très particulier, appelé **point isoélectrique** et noté pH_i , pour lequel la concentration du cation est exactement égale à celle de l'anion : l'acide aminé est alors, en moyenne, électriquement neutre et ne migre pas dans un champ électrique. Pour un acide aminé à chaîne latérale neutre, on montre que :

$$pH_i = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2}$$

Pour l'alanine : $pH_i = \frac{2,3 + 9,7}{2} = 6,0$. Cette propriété est à la base de l'électrophorèse, technique de séparation des acides aminés et des protéines : placées dans un champ électrique à un pH donné, les molécules migrent vers l'anode ou la cathode selon le signe de leur charge nette, et chacune s'immobilise lorsque le pH local atteint son pH_i . C'est ainsi que les laboratoires — y compris ceux des hôpitaux de Yaoundé et de Douala — analysent les protéines du sang, par exemple pour dépister la drépanocytose (anomalie de l'hémoglobine très répandue en Afrique centrale).

EXERCICE 2 À toi de jouer

La valine possède $pK_{a1} = 2,3$ et $pK_{a2} = 9,6$.

1. Écrire les deux couples acide/base de la valine en précisant pour chacun l'acide et la base.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'amphion de la valine avec les ions H_3O^+ , puis avec les ions HO^- .
3. Quelle est la forme prédominante de la valine dans le jus de bissap, boisson acide de $pH \approx 3$? Justifier.

4. Calculer le point isoélectrique de la valine.

CORRIGÉ Exercice : la valine

1. Couple 1 : ${}^+\text{H}_3\text{N} - \text{CH}(\text{CH}(\text{CH}_3)_2) - \text{COOH} / {}^+\text{H}_3\text{N} - \text{CH}(\text{CH}(\text{CH}_3)_2) - \text{COO}^-$ (acide : cation; base : amphion), $pK_{a1} = 2,3$. Couple 2 : ${}^+\text{H}_3\text{N} - \text{CH}(\text{CH}(\text{CH}_3)_2) - \text{COO}^- / \text{H}_2\text{N} - \text{CH}(\text{CH}(\text{CH}_3)_2) - \text{COO}^-$ (acide : amphion; base : anion), $pK_{a2} = 9,6$.

2. Avec H_3O^+ : ${}^+\text{H}_3\text{N} - \text{CHR} - \text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow {}^+\text{H}_3\text{N} - \text{CHR} - \text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$ (l'amphion est une base). Avec HO^- : ${}^+\text{H}_3\text{N} - \text{CHR} - \text{COO}^- + \text{HO}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{N} - \text{CHR} - \text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ (l'amphion est un acide).

3. À $pH = 3$, on a $pH > pK_{a1} = 2,3$ mais $pH < pK_{a2} = 9,6$: l'amphion prédomine (le cation est minoritaire mais non négligeable : $[\text{amphion}]/[\text{cation}] = 10^{0,7} \approx 5$).

4. $pH_i = \frac{2,3 + 9,6}{2} = 5,95 \approx 6,0$.

À RETENIR Bilan de la section

- En solution, un acide α -aminé existe sous forme d'amphion ${}^+\text{H}_3\text{N} - \text{CHR} - \text{COO}^-$, ion dipolaire globalement neutre, issu d'un transfert interne de proton.
- L'amphion est un ampholyte : base du couple cation/amphion ($pK_{a1} \approx 2,3$) et acide du couple amphion/anion ($pK_{a2} \approx 9,7$).
- Le diagramme de prédominance impose : cation si $pH < pK_{a1}$, amphion si $pK_{a1} < pH < pK_{a2}$, anion si $pH > pK_{a2}$.
- Au point isoélectrique $pH_i = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2}$, l'acide aminé ne migre pas en champ électrique : principe de l'électrophorèse.

Maintenant que nous connaissons la structure, la stéréochimie et le comportement acido-basique des acides α -aminés, une question naturelle se pose : comment ces petites molécules s'assemblent-elles entre elles pour former les immenses protéines qui font vivre nos cellules ? La réponse tient en une liaison chimique d'une importance capitale : la **liaison peptidique**, que nous étudions dans la section suivante.

4

LA LIAISON PEPTIDIQUE ET LES POLYPEPTIDES

Dans la section précédente, nous avons vu que chaque acide α -aminé existe en solution sous forme d'**amphion**, porteur à la fois d'un groupe ammonium $-\text{NH}_3^+$ (acide) et d'un groupe carboxylate $-\text{COO}^-$ (basique). Cette double personnalité chimique a une conséquence extra-

ordinaire : les acides α -aminés peuvent **réagir entre eux**, la fonction acide de l'un attaquant la fonction amine de l'autre. C'est ainsi que la nature assemble, maillon après maillon, les immenses chaînes que sont les protéines : les enzymes qui digèrent ton repas de ndolé, l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans ton sang, la kératine de tes cheveux. Toutes sont construites sur le même principe, celui d'une liaison très particulière que nous allons maintenant étudier : la **liaison peptidique**.

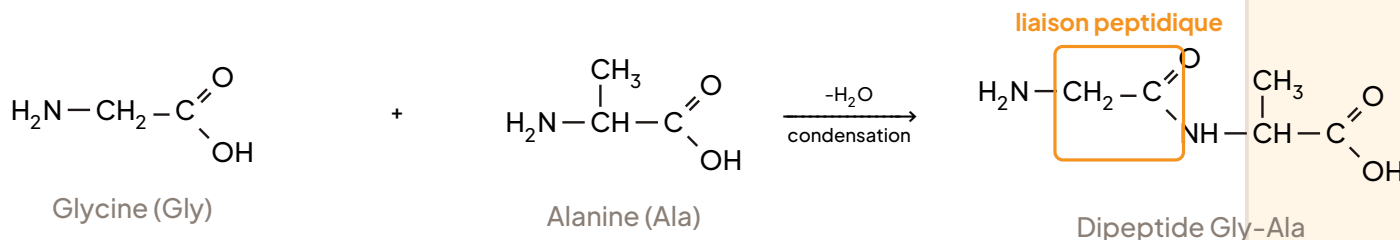
4.1 La condensation entre deux acides α -aminés

Intuition. Imagine deux perles que l'on veut enfiler sur un collier : il faut les relier. Pour deux acides α -aminés, la « colle » naturelle consiste à faire réagir le groupe carboxyle – COOH du premier avec le groupe amine – NH₂ du second. Au cours de cette union, un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène sont éliminés sous forme d'une molécule d'eau : c'est une **condensation**.

DÉFINITION Liaison peptidique

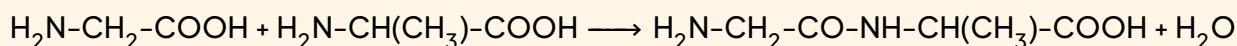
La **liaison peptidique** est la liaison amide --CO--NH-- formée par condensation entre le groupe carboxyle --COOH d'un acide α -aminé et le groupe amine --NH_2 d'un autre acide α -aminé, avec élimination d'une molécule d'eau. La molécule obtenue à partir de deux acides α -aminés est un **dipeptide**.

Prenons l'exemple fondateur : la condensation entre la **glycine** (Gly, R = H) et l'**alanine** (Ala, R = CH₃). Le groupe -COOH de la glycine réagit avec le groupe -NH₂ de l'alanine :



Condensation de la glycine et de l'alanine : formation du dipeptide Gly-Ala avec élimination d'eau.
La liaison peptidique -CO-NH- est encadrée en orange.

Écrivons l'équation-bilan sous forme semi-développée, comme attendu au Baccalauréat :



Commentons cette équation-bilan avec la rigueur exigée :

- Il s'agit d'une **condensation** : deux molécules s'unissent avec élimination d'une petite molécule, ici H_2O .
- L'atome d'oxygène de l'eau provient du groupe $-COOH$ (sous forme de $-OH$), et les deux atomes d'hydrogène proviennent de ce même $-OH$ et du groupe $-NH_2$ (qui perd un H pour

devenir $-NH-$).

- La réaction est **lente** à température ordinaire ; elle est réalisée en pratique avec activation de la fonction acide (nous y reviendrons dans la section 5) ou catalysée par des enzymes (ribosomes) dans le vivant.
- La réaction est **réversible** : la réaction inverse est l'**hydrolyse**.

ATTENTION N'oublie pas la molécule d'eau !

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est d'écrire la formation du dipeptide sans faire apparaître H_2O dans les produits. L'équation est alors déséquilibrée (il manque O et H à droite) et le correcteur sanctionne. Vérifie toujours le bilan des atomes : à gauche, Gly + Ala comptent au total $C_5H_{10}N_2O_4$; à droite, le dipeptide $C_5H_{10}N_2O_3$ plus H_2O redonnent bien $C_5H_{10}N_2O_4$.

EXEMPLE Vérification du bilan atomique

Comptons les atomes pour la condensation $Gly + Ala \rightarrow Gly-Ala + H_2O$:

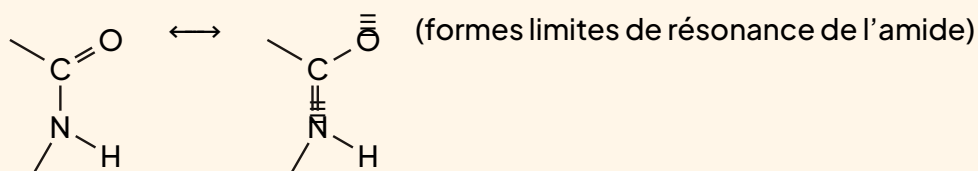
	C	H	N	O
Réactifs (Gly + Ala)	$2 + 3 = 5$	$5 + 7 = 12$	$1 + 1 = 2$	$2 + 2 = 4$
Produits (Gly-Ala + H_2O)	5	$10 + 2 = 12$	2	$3 + 1 = 4$

Le bilan est équilibré : l'équation est correcte.

4.2 Géométrie de la liaison peptidique : un groupe plan

Intuition. Une liaison simple $C-N$ « ordinaire » (comme dans une amine) permet une rotation libre autour d'elle : la molécule peut se tortiller. Dans la liaison peptidique, il n'en est rien : le groupe $-CO-NH-$ est **rigide et plan**. Pourquoi ?

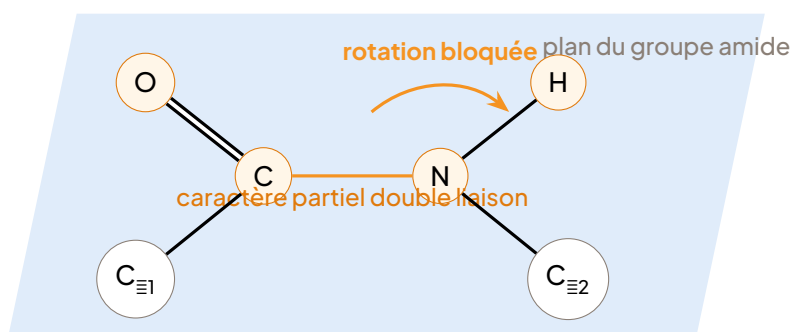
L'atome d'azote possède un doublet non liant qui se délocalise vers le groupe carbonyle voisin $C=O$. On peut représenter cette délocalisation par deux formes limites (mésomères) :



La liaison $C-N$ acquiert ainsi un **caractère partiel de double liaison**. Or, on ne peut pas tourner autour d'une double liaison sans la rompre : la rotation autour de $C-N$ est **bloquée**.

PROPRIÉTÉ Planéité du groupe amide

Dans une liaison peptidique, les quatre atomes C, O, N et H du groupe $-\text{CO}-\text{NH}-$ — ainsi que les deux atomes de carbone α voisins — sont situés dans un même plan. La rotation autour de la liaison C – N est bloquée en raison de son caractère partiel de double liaison. La longueur de la liaison C – N peptidique (environ 0,132 nm) est intermédiaire entre une simple liaison C – N (0,149 nm) et une double liaison C = N (0,127 nm), ce qui confirme expérimentalement ce caractère partiel.



Géométrie plane du groupe peptidique : les atomes C, O, N, H et les deux carbones α adjacents sont coplanaires. La délocalisation électronique confère à la liaison C – N un caractère partiel de double liaison qui bloque la rotation.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi cette planéité est-elle capitale ?

C'est la rigidité des liaisons peptidiques qui permet à une chaîne protéique de se replier de manière précise et reproductible en hélices (α -hélice) et en feuillets (β -feuillet), comme un ruban que l'on plierait selon des charnières fixes. Ce repliement détermine la fonction de la protéine : une enzyme ne reconnaît sa « cible » que si sa forme dans l'espace est exacte. Une protéine « dépliée » (on dit dénaturée, par exemple par la chaleur lors de la cuisson d'un œuf ou du poisson) perd son activité biologique.

4.3 Polypeptides et protéines

La condensation peut se poursuivre : le dipeptide possède encore un groupe $-\text{NH}_2$ libre à une extrémité et un groupe $-\text{COOH}$ libre à l'autre. Il peut donc condenser avec un troisième acide α -aminé, puis un quatrième, et ainsi de suite.

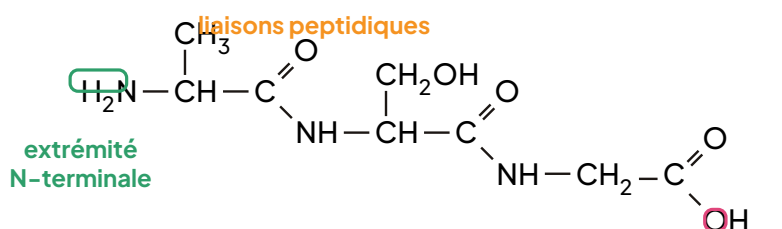
DÉFINITION Polypeptide et protéine

Un **polypeptide** est une chaîne formée par l'enchaînement de nombreux acides α -aminés

(résidus) reliés par des liaisons peptidiques. Une **protéine** est un polypeptide de grande masse molaire (généralement plus d'une centaine de résidus) possédant une structure spatiale et une fonction biologique déterminées. Chaque acide α -aminé engagé dans la chaîne est appelé un **résidu**.

Toute chaîne peptidique possède deux extrémités distinctes :

- l'**extrémité N-terminale** : le bout de chaîne qui porte le groupe amine $-\text{NH}_2$ (ou $-\text{NH}_3^+$) libre ;
- l'**extrémité C-terminale** : le bout de chaîne qui porte le groupe carboxyle $-\text{COOH}$ (ou $-\text{COO}^-$) libre.



Le tripeptide Ala-Ser-Gly : trois résidus (Ala, Ser, Gly) reliés par deux liaisons peptidiques. À gauche, l'extrémité N-terminale ($-\text{NH}_2$ libre) ; à droite, l'extrémité C-terminale ($-\text{COOH}$ libre).

LESAVAIS-TU ? L'insuline, un polypeptide qui sauve des vies

L'insuline, hormone qui régule la glycémie (taux de glucose dans le sang), est un polypeptide de 51 acides aminés répartis sur deux chaînes reliées par des ponts disulfure ($-\text{S}-\text{S}-$). Chez les personnes diabétiques, sa production est insuffisante : elles doivent s'injecter de l'insuline, aujourd'hui produite industriellement par des bactéries génétiquement modifiées (recombinantes). C'est l'une des premières protéines dont la séquence complète fut déterminée (Frederick Sanger, prix Nobel de chimie 1958).

4.4 Nomenclature des peptides : l'ordre des résidus compte

Pour nommer un peptide sans écrire toute sa formule, on utilise une convention simple et universelle.

MÉTHODE Nommer un peptide

1. Repérer l'extrémité N-terminale (le résidu dont le groupe $-\text{NH}_2$ est libre).
2. Énumérer les résidus de l'extrémité N-terminale vers l'extrémité C-terminale, en uti-

lisant leurs abréviations à trois lettres (Gly, Ala, Val, Leu, Ser, Phe...) séparées par des tirets.

3. Le dernier résidu cité est celui qui porte le $-COOH$ libre (C-terminale).

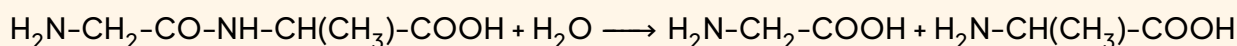
Exemple : Ala-Val-Gly désigne le tripeptide dont l'alanine porte le $-NH_2$ libre, la valine est au milieu et la glycine porte le $-COOH$ libre.

ATTENTION Gly-Ala et Ala-Gly sont deux molécules différentes

L'ordre des résidus est essentiel. Dans Gly-Ala, c'est le $-COOH$ de la glycine qui a réagi avec le $-NH_2$ de l'alanine : la glycine est N-terminale. Dans Ala-Gly, c'est l'inverse : l'alanine est N-terminale. Ce sont deux dipeptides distincts, de propriétés physiques et chimiques différentes — ce ne sont pas des isomères interchangeables ! De même, Ala-Val-Gly, Val-Ala-Gly et Gly-Ala-Val sont trois tripeptides différents. En général, avec n acides α -aminés différents, on peut former $n!$ peptides différents (par exemple $3! = 6$ tripeptides avec trois acides aminés distincts).

4.5 Hydrolyse des peptides et des protéines

La condensation étant réversible, la réaction inverse existe : c'est l'**hydrolyse**. Une molécule d'eau « casse » la liaison peptidique et régénère les acides α -aminés :



PROPRIÉTÉ Hydrolyse

L'hydrolyse d'une liaison peptidique est la réaction inverse de la condensation : l'eau régénère un groupe $-COOH$ d'un côté et un groupe $-NH_2$ de l'autre. Elle est réalisée :

- en laboratoire, à chaud, en milieu acide (HCl concentré, vers $110^\circ C$) ou basique (NaOH) pour l'analyse des protéines (dosage des acides aminés) ;
- dans l'organisme, lors de la digestion, grâce à des enzymes (pepsine dans l'estomac, trypsine et chymotrypsine du pancréas) qui découpent les protéines des aliments (viande, poisson fumé, niébé, arachides...) en acides α -aminés absorbables par l'intestin.

C'est tout le sens de la situation de notre famille : l'organisme humain ne sait pas fabriquer tous les acides α -aminés (certains sont dits essentiels, comme la valine, la leucine ou la phénylalanine). Il doit donc **manger des protéines**, les hydrolyser lors de la digestion, puis réassembler les acides aminés récupérés en ses propres protéines, grâce à la condensation.

EXERCICE RÉSOLU 4 Formation et hydrolyse d'un dipeptide

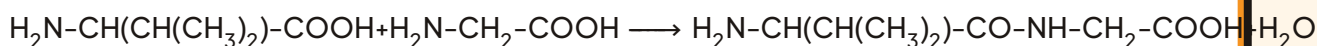
Énoncé. On fait réagir la valine $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}(\text{CH}_3)_2)-\text{COOH}$ avec la glycine $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$ dans les conditions où seul le dipeptide Val-Gly se forme.

1. Écrire l'équation-bilan de la condensation. 2. Entourer la liaison peptidique et indiquer les extrémités N- et C-terminales. 3. Écrire l'équation-bilan de l'hydrolyse totale de ce dipeptide. 4. Calculer la masse molaire du dipeptide Val-Gly. On donne : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{N}) = 14 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Équation de condensation. Le $-\text{COOH}$ de la valine (N-terminale) réagit avec le $-\text{NH}_2$ de la glycine, avec élimination d'eau :



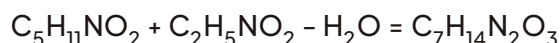
2. Liaison peptidique et extrémités. La liaison peptidique est le groupe $-\text{CO}-\text{NH}-$ situé entre les deux carbones α . L'extrémité N-terminale est le $-\text{NH}_2$ libre porté par la valine (à gauche) ; l'extrémité C-terminale est le $-\text{COOH}$ libre de la glycine (à droite). Le peptide se nomme donc Val-Gly (et non Gly-Val).

3. Hydrolyse totale. C'est la réaction inverse :



L'eau restaure le $-\text{COOH}$ de la valine et le $-\text{NH}_2$ de la glycine.

4. Masse molaire. Formule brute de la valine : $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{NO}_2$ ($M = 117 \text{ g mol}^{-1}$) ; de la glycine : $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$ ($M = 75 \text{ g mol}^{-1}$). Le dipeptide a pour formule la somme des deux moins H_2O :



$$\begin{aligned} M(\text{Val-Gly}) &= 7 \times 12 + 14 \times 1 + 2 \times 14 + 3 \times 16 \\ &= 84 + 14 + 28 + 48 = 174 \text{ g mol}^{-1}. \end{aligned}$$

Remarque utile : la masse molaire d'un peptide s'obtient toujours en retranchant $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g mol}^{-1}$ par liaison peptidique formée de la somme des masses des acides aminés : $M = 117 + 75 - 18 = 174 \text{ g mol}^{-1}$.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Écrire l'équation-bilan de formation du dipeptide Ala-Gly et montrer qu'il diffère de Gly-Ala. 2. Combien de tripeptides différents peut-on former avec les trois acides aminés Gly, Ala et Ser, chacun utilisé une seule fois ? Les citer tous. 3. L'hydrolyse totale

d'un tripeptide fournit 2 molécules de glycine et 1 molécule d'alanine. Proposer deux séquences possibles pour ce tripeptide.

CORRIGÉ Exercice

1. $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COOH} + \text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH} \longrightarrow \text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CO}-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$. Dans Ala-Gly, l'alanine porte le $-\text{NH}_2$ libre (N-terminale); dans Gly-Ala, c'est la glycine. Les liaisons peptidiques relient des atomes de carbone α différents, les deux dipeptides sont des isomères de constitution distincts.
2. Avec trois résidus différents utilisés une fois chacun : $3! = 6$ tripeptides : Gly-Ala-Ser, Gly-Ser-Ala, Ala-Gly-Ser, Ala-Ser-Gly, Ser-Gly-Ala, Ser-Ala-Gly.
3. Le tripeptide contient les résidus Gly, Gly, Ala. Séquences possibles : Gly-Gly-Ala, Gly-Ala-Gly, Ala-Gly-Gly (trois possibilités, deux suffisent).

À RETENIR L'essentiel de la section

- La liaison peptidique est une liaison amide $-\text{CO}-\text{NH}-$ formée par condensation entre $-\text{COOH}$ et $-\text{NH}_2$, avec élimination de H_2O .
- Le groupe peptidique est plan : la liaison $\text{C}-\text{N}$ a un caractère partiel de double liaison (résonance) qui bloque la rotation.
- Un polypeptide est une chaîne de résidus; il possède une extrémité N-terminale ($-\text{NH}_2$ libre) et une extrémité C-terminale ($-\text{COOH}$ libre).
- On nomme un peptide en citant les résidus depuis l'extrémité N-terminale : Gly-Ala $\neq$ Ala-Gly.
- L'hydrolyse (digestion, analyse) est la réaction inverse : elle régénère les acides α -aminés.

5 SYNTHÈSE SÉLECTIVE D'UN DIPEPTIDE

Dans la section précédente, nous avons découvert la **liaison peptidique** et vu qu'elle se forme par condensation entre la fonction $-\text{COOH}$ d'un acide α -aminé et la fonction $-\text{NH}_2$ d'un autre, avec élimination d'une molécule d'eau. Une question se pose alors naturellement : si l'on mélange simplement deux acides α -aminés différents, obtient-on le dipeptide souhaité? La réponse est non, et c'est tout l'objet de cette section : comprendre pourquoi, puis apprendre la **stratégie de synthèse sélective** qui permet d'obtenir un seul dipeptide, dans l'ordre voulu. C'est une compétence classique et très rentable au Baccalauréat.

5.1 Le problème posé : une condensation non sélective

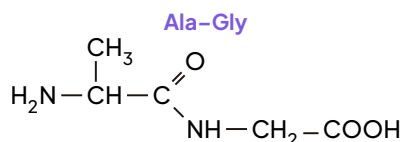
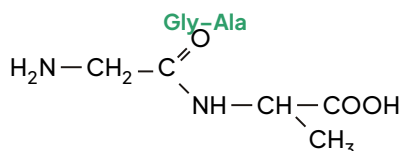
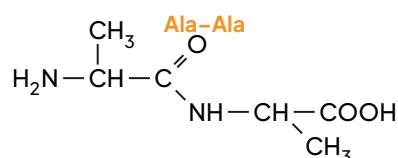
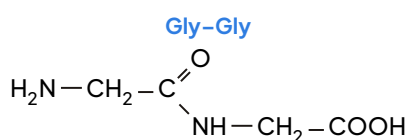
Intuition. Imagine que tu mélanges dans un bécher des billes rouges (glycine, notée Gly) et des billes bleues (alanine, notée Ala), chaque bille possédant un « crochet » (la fonction $-NH_2$) et un « œillet » (la fonction $-COOH$). Si tu agites le mélange, les crochets et les œillets s'accrochent au hasard : tu obtiens toutes les paires possibles, pas seulement celle que tu visais.

Explication rigoureuse. Chaque acide α -aminé possède deux fonctions réactives : une fonction amine (nucléophile) et une fonction acide carboxylique (électrophile). Lorsqu'on mélange la glycine H_2N-CH_2-COOH et l'alanine $H_2N-CH(CH_3)-COOH$ dans les conditions de condensation, quatre couples de réactifs sont possibles :

- le $-COOH$ d'une glycine réagit avec le $-NH_2$ d'une autre glycine : dipeptide **Gly-Gly** ;
- le $-COOH$ d'une alanine réagit avec le $-NH_2$ d'une autre alanine : dipeptide **Ala-Ala** ;
- le $-COOH$ de la glycine réagit avec le $-NH_2$ de l'alanine : dipeptide **Gly-Ala** ;
- le $-COOH$ de l'alanine réagit avec le $-NH_2$ de la glycine : dipeptide **Ala-Gly**.

ATTENTION Quatre dipeptides sans protection

Sans précaution particulière, la condensation d'un mélange de deux acides α -aminés différents A et B conduit à un mélange de quatre dipeptides : A-A, B-B, A-B et B-A. De manière générale, avec n acides aminés différents, on obtient n^2 dipeptides. Ce résultat est très demandé au Bac. De plus, la réaction ne s'arrête pas aux dipeptides : des tripeptides, tétrapeptides... se forment aussi, ce qui aggrave encore le mélange.



Les quatre dipeptides obtenus par condensation directe d'un mélange glycine + alanine, sans protection des fonctions. La liaison peptidique est le groupe $-CO-NH-$ central.

5.2 La stratégie générale : quatre étapes

Pour n'obtenir qu'un seul dipeptide, dans un ordre précis (par exemple Gly-Ala et non Ala-Gly), le chimiste procède comme un serrurier : il verrouille les portes par lesquelles la réaction ne doit pas passer, et il huile celle par laquelle elle doit passer.

DÉFINITION Synthèse sélective d'un dipeptide

La synthèse sélective d'un dipeptide A-B s'effectue en quatre étapes :

1. Blocage (protection) : on protège la fonction $-NH_2$ de l'acide aminé A qui doit réagir par son $-COOH$ et le $-COOH$ de B ;
2. Activation : on rend la fonction $-COOH$ de A plus réactive ;
3. Condensation : on fait réagir le $-COOH$ activé de A avec le $-NH_2$ libre de B : formation du dipeptide protégé ;
4. Déblocage : on régénère les fonctions protégées sans rompre la liaison peptidique.

MÉTHODE Réussir une synthèse peptidique sélective

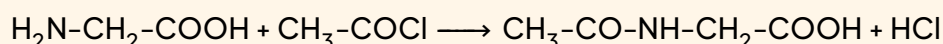
1. Identifier le dipeptide cible et son ordre (ex. Gly-Ala : la glycine fournit le $-COOH$, l'alanine fournit le $-NH_2$).
2. Bloquer la fonction qui ne doit pas réagir : le $-NH_2$ de la glycine (et le $-COOH$ de l'alanine).
3. Activer la fonction qui doit réagir : le $-COOH$ de la glycine.
4. Condenser : mélanger les deux partenaires ; une seule liaison peptidique peut se former.
5. Débloquer dans des conditions ménagées pour retrouver les fonctions libres.

5.3 Étape 1 : le blocage (protection) des fonctions

DÉFINITION Blocage d'une fonction

Bloquer (ou protéger) une fonction chimique, c'est la transformer temporairement en un groupe inerte dans les conditions de la condensation, de façon à empêcher sa participation à la réaction. Le groupe protecteur doit pouvoir être retiré ensuite, dans des conditions douces.

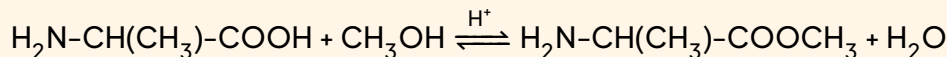
Blocage de la fonction amine. On transforme $-NH_2$ en un groupe **amide** (ou carbamate) non nucléophile. En synthèse moderne, on utilise couramment le groupe protecteur tert-butyloxycarbonyl (Boc), introduit par l'anhydride $(Boc)_2O$ en milieu basique. À titre d'illustration simple, on peut aussi utiliser un chlorure d'acyle comme le chlorure d'éthanoyle CH_3-COCl :



L'azote, désormais engagé dans un groupe amide, n'a plus de doublet disponible : il ne peut

plus attaquer un $-COOH$.

Blocage de la fonction acide carboxylique. On la transforme en **ester**, par exemple par estérification de Fischer avec le méthanol en présence d'acide sulfurique concentré (catalyseur), à chaud :



L'ester est beaucoup moins électrophile qu'un acide activé : il ne participe pas à la condensation.

ATTENTION Ne pas confondre blocage et activation

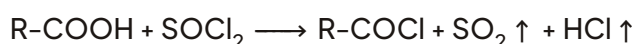
Un ester sert ici de protection du $-COOH$ de l'alanine (peu réactif), alors qu'un chlorure d'acyle sert d'activation du $-COOH$ de la glycine (très réactif). Même famille de dérivés d'acides carboxyliques, mais rôles opposés : tout dépend de la réactivité du dérivé choisi.

5.4 Étape 2 : l'activation de la fonction acide carboxylique

La fonction $-COOH$ réagit mal avec les amines : la condensation directe est lente, réversible et peu rentable. Il faut donc **activer** la fonction, c'est-à-dire la transformer en un dérivé plus électrophile.

DÉFINITION Activation d'un acide carboxylique

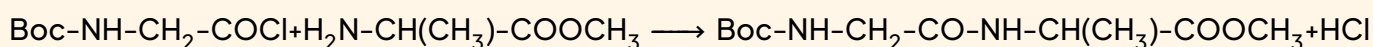
Activer une fonction acide carboxylique, c'est la convertir en un dérivé plus réactif : un chlorure d'acyle $R-COCl$ (ou un anhydride d'acide, ou un ester activé). Le chlorure d'acyle est obtenu par action du chlorure de thionyle $SOCl_2$:



Réaction totale, rapide, à température modérée ; les sous-produits SO_2 et HCl sont gazeux, ce qui simplifie la purification.

5.5 Étape 3 : la condensation

On mélange alors les deux partenaires : l'acide aminé A dont le $-NH_2$ est bloqué et le $-COOH$ activé, et l'acide aminé B dont le $-NH_2$ est libre et le $-COOH$ bloqué. Une seule combinaison réactive est possible : le $-NH_2$ libre de B attaque le $-COCl$ de A. Il se forme le dipeptide **protégé** :



La liaison peptidique $-CO-NH-$ est créée, dans l'ordre voulu (Gly avant Ala), et aucune autre liaison ne peut se former puisque toutes les autres fonctions sont verrouillées.

5.6 Étape 4 : le déblocage

DÉFINITION Déblocage

Le **déblocage** (ou déprotection) consiste à régénérer les fonctions $-NH_2$ et $-COOH$ initiales, par hydrolyse ménagée ou par action d'un réactif spécifique (par exemple un acide fort comme l'acide trifluoroacétique pour le groupe Boc, une saponification douce pour l'ester), sans rompre la liaison peptidique fraîchement formée.

ATTENTION Un déblocage ménagé

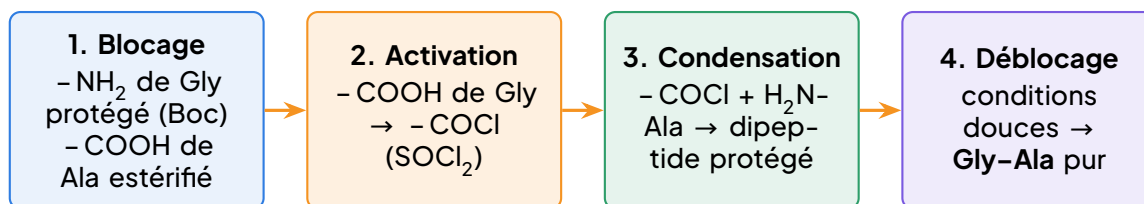
La liaison peptidique est elle-même une liaison amide, hydrolysable en milieu acide ou basique concentré et à chaud. Si le déblocage est effectué dans des conditions trop brutales (acide concentré, ébullition prolongée), on hydrolyse aussi la liaison $-CO-NH-$ du dipeptide : tout le travail de synthèse est perdu ! On choisit donc des groupes protecteurs « clivables » dans des conditions douces, sélectives (ex. : Boc clivé par TFA à froid, ester méthylique saponifié par LiOH à $0^\circ C$).

EXEMPLE Synthèse complète de Gly-Ala

Pour obtenir uniquement le dipeptide Gly-Ala :

1. on bloque le $-NH_2$ de la glycine (groupement Boc) et le $-COOH$ de l'alanine (ester méthylique) ;
2. on active le $-COOH$ de la glycine protégée en chlorure d'acyle ($SOCl_2$) ;
3. on condense : $Boc-NH-CH_2-COCl + H_2N-CH(CH_3)-COOCH_3 \rightarrow$ dipeptide protégé ;
4. on débloque : hydrolyse douce de l'ester (saponification) et clivage acide ménagé du Boc $\rightarrow H_2N-CH_2-CO-NH-CH(CH_3)-COOH$, le seul Gly-Ala.

Pour obtenir Ala-Gly, il suffit d'inverser les rôles : bloquer le $-NH_2$ de l'alanine, activer son $-COOH$, et utiliser la glycine à $-NH_2$ libre.



Les quatre étapes de la synthèse sélective du dipeptide Gly-Ala : bloquer, activer, condenser, débloquer.

EXERCICE RÉSOLU 5 Combien de dipeptides ?

On réalise la condensation, sans aucune protection, d'un mélange équimolaire de trois acides α -aminés : glycine (Gly), alanine (Ala) et valine (Val). Combien de dipeptides différents peut-on obtenir ? Les citer.

SOLUTION

Solution. Chaque dipeptide est formé d'un résidu N-terminal (celui qui fournit $-COOH$) et d'un résidu C-terminal (celui qui fournit $-NH_2$). Il y a 3 choix pour le premier résidu et 3 choix pour le second, soit $3 \times 3 = 3^2 = 9$ dipeptides :

Gly-Gly, Gly-Ala, Gly-Val, Ala-Gly, Ala-Ala, Ala-Val, Val-Gly, Val-Ala, Val-Val.

Remarque : Gly-Ala et Ala-Gly sont deux composés différents (l'ordre des résidus compte). Pour n'obtenir qu'un seul de ces neuf dipeptides, il faudrait bloquer les fonctions qui ne doivent pas réagir et activer celle qui doit réagir.

LESAVAIS-TU ? L'aspartame, un dipeptide dans ta boisson

L'aspartame, édulcorant intense (environ 200 fois plus sucré que le saccharose) présent dans de nombreuses boissons « light » vendues à Douala ou Yaoundé, est un dérivé du dipeptide Asp-Phe (acide aspartique - phénylalanine), dont la fonction $-COOH$ terminale est estérifiée par un groupe méthyle. Sa fabrication industrielle illustre parfaitement la synthèse peptidique sélective : il a fallu protéger la seconde fonction acide de l'acide aspartique pour n'obtenir que l'enchaînement désiré ! Les personnes atteintes de phénylcétonurie ne peuvent pas métaboliser la phénylalanine : d'où la mention obligatoire « contient une source de phénylalanine » sur les étiquettes.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Sans protection, deux acides α -aminés A et B donnent quatre dipeptides : A-A, B-B,

A-B, B-A (et n^2 dipeptides pour n acides aminés).

- La synthèse sélective suit quatre étapes : blocage de la fonction qui ne doit pas réagir, activation de celle qui doit réagir (chlorure d'acyle), condensation, puis déblocage ménagé.
- L'ordre des résidus compte : Gly-Ala $\neq$ Ala-Gly ; c'est le choix des protections qui fixe l'ordre.
- Le déblocage doit être suffisamment doux pour ne pas hydrolyser la liaison peptidique.

6 TRAVAUX PRATIQUES

6.1 Travaux pratiques : Détection et caractère amphotère des acides α -aminés

Objectifs

À l'issue de cette séance de travaux pratiques, tu dois être capable de :

- mettre en évidence la présence d'**acides α -aminés** dans des extraits alimentaires courants (blanc d'œuf, lait de soja) à l'aide du **test à la ninhydrine** (ou du test du biuret sur les protéines);
- vérifier expérimentalement le **caractère amphotère** de la glycine, c'est-à-dire la double capacité de l'**amphion** à capter un proton (rôle de base) et à en céder un (rôle d'acide);
- suivre une évolution de pH au papier pH et interpréter la résistance aux variations de pH (effet tampon);
- écrire les deux équations-bilans traduisant le caractère acide et le caractère basique de l'amphion.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi ce TP dans un lycée camerounais ?

Le soja, le niébé, l'arachide et le poisson fumé sont des sources majeures de protéines dans l'alimentation camerounaise. Or les protéines sont des assemblages d'acides α -aminés. Ce TP te permet donc de relier directement le cours à ton assiette : identifier les acides aminés, c'est comprendre la valeur nutritionnelle des aliments.

Matériel et produits

Matériel	Produits
6 tubes à essais + portoir	Solution de ninhydrine à 0,2 % dans l'éthanol (à défaut : réactif de Fehling ou solution de sulfate de cuivre + soude pour le test du biuret)
2 béchers de 100 mL	Blanc d'œuf frais dilué 10 fois dans l'eau
1 pipette jaugée de 10 mL + poire	Lait de soja (jus de graines de soja trempées et mixées, filtré)
1 agitateur en verre	Glycine en poudre (pharmacie) ou gélatine alimentaire hydrolysée
Papier pH (ou pH-mètre si disponible)	Acide chlorhydrique dilué à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$
2 compte-gouttes ou pipettes Pasteur	Soude diluée à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$
Bain-marie (casserole + plaque ou réchaud)	Eau distillée (ou eau de pluie bouillie et refroidie)
Balance au centième (ou cuillère doseuse)	Lunettes, gants, blouse

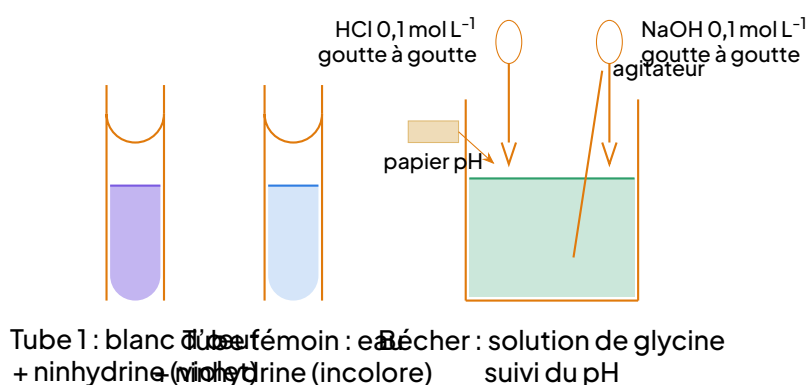
Alternatives locales. Si la ninhydrine est introuvable, réalise le **test du biuret** : quelques gouttes de solution de sulfate de cuivre CuSO_4 puis de soude concentrée sur l'échantillon ; une coloration violette indique les liaisons peptidiques des protéines. Si la glycine manque, fais bouillir de la gélatine alimentaire dans l'eau acidifiée pendant 20 min : l'hydrolyse partielle libère des acides aminés. Le jus de soja se prépare en trempant les graines une nuit, en les mixant avec de l'eau puis en filtrant au tamis propre.

Sécurité

ATTENTION Consignes de sécurité

- Ninhydrine : produit irritant (pictogramme « point d'exclamation ») et inflammable car en solution alcoolique (pictogramme « flamme »). Manipuler loin de toute flamme, sous le ventilateur ou près d'une fenêtre ouverte, avec gants.
- Soude NaOH : corrosive (pictogramme « corrosion »). En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau claire pendant plusieurs minutes et prévenir l'enseignant.
- Acide chlorhydrique HCl : corrosif également. Verser toujours l'acide dans l'eau lors des dilutions, jamais l'inverse.
- Port obligatoire de la blouse, des lunettes et des gants. Ne jamais goûter les échantillons, même alimentaires, une fois introduits au laboratoire.
- Le bain-marie est chaud : manipuler les tubes avec une pince en bois.

Schéma du dispositif



Dispositif du TP : à gauche, les tubes du test à la ninhydrine (échantillon et témoin) ; à droite, le suivi pH-métrique qualitatif de la solution de glycine lors de l'ajout d'acide puis de base.

Protocole

Partie A — Mise en évidence des acides α -aminés (test à la ninhydrine)

1. Numérotter trois tubes à essais : tube 1 (blanc d'œuf dilué), tube 2 (jus de soja), tube 3 (eau

distillée, témoin).

2. Introduire dans chaque tube 2 mL de l'échantillon correspondant.
3. Ajouter dans chaque tube 5 gouttes de solution de ninhydrine. Agiter.
4. Plonger les trois tubes dans le bain-marie à environ 80 °C pendant 5 min.
5. Sortir les tubes avec la pince en bois, laisser refroidir et comparer les colorations à l'œil nu.

Partie B — Caractère amphotère de la glycine

1. Peser environ 0,75 g de glycine (masse molaire 75,07 g mol⁻¹, soit une quantité de matière $n \approx 0,010$ mol) et la dissoudre dans 50 mL d'eau distillée dans le bécher. La concentration de la solution est d'environ 0,20 mol L⁻¹. Agiter jusqu'à dissolution complète.
2. Déposer une goutte de solution sur le papier pH (ou plonger l'électrode du pH-mètre) : noter le pH initial (attendu vers 6,0, point isoélectrique de la glycine).
3. Ajouter HCl à 0,1 mol L⁻¹ goutte à goutte en agitant. Relever le pH après 5, 10, 15 et 20 gouttes.
4. Rincer le bécher, préparer une nouvelle solution identique de glycine, puis ajouter cette fois la soude à 0,1 mol L⁻¹ goutte à goutte. Relever le pH après 5, 10, 15 et 20 gouttes.
5. Comparer avec un essai témoin : mêmes ajouts dans 50 mL d'eau distillée pure.

Observations et résultats attendus

Partie A.

Tube	Coloration observée	Conclusion
1 : blanc d'œuf + ninhydrine	Violette intense (bleu-violet de Ruhemann)	Présence d'acides α -aminés / protéines
2 : jus de soja + ninhydrine	Violette (parfois rosée)	Présence d'acides α -aminés
3 : eau + ninhydrine	Incolore à jaune pâle	Témoin négatif : pas d'acides aminés

Partie B. Valeurs réalistes attendues (papier pH, précision $\pm 0,5$) pour une solution de glycine 0,20 mol L⁻¹ :

Gouttes ajoutées	0	5	10	20
Glycine + HCl (pH)	6,0	5,5	5,0	4,0
Eau pure + HCl (pH)	7,0	4,0	3,0	2,0
Glycine + NaOH (pH)	6,0	6,5	7,0	8,0
Eau pure + NaOH (pH)	7,0	10,0	11,0	12,0

On constate que le pH de la solution de glycine varie beaucoup moins que celui de l'eau pure, dans les deux sens : la solution de glycine **résiste aux variations de pH**.

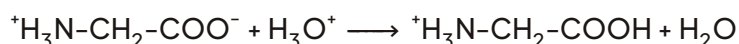
Exploitation

EXERCICE RÉSOLU 6 Questions d'exploitation

1. Pourquoi le tube 3 (eau) est-il indispensable ?
2. La glycine est en solution sous forme d'amphion $^+H_3N-CH_2-COO^-$. Écrire l'équation-bilan de sa réaction avec les ions H_3O^+ apportés par l'acide chlorhydrique. Quel rôle (acide ou base) joue l'amphion ? Préciser le couple acide/base concerné.
3. Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'amphion avec les ions HO^- apportés par la soude. Quel rôle joue alors l'amphion ? Préciser le couple acide/base concerné.
4. Expliquer pourquoi le pH varie peu dans les deux cas et conclure sur le caractère amphotère de la glycine.

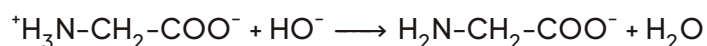
SOLUTION

1. Le tube témoin permet de vérifier que la coloration violette ne provient ni du solvant ni du réactif seul : seule la présence d'acides α -aminés (ou de protéines) provoque le virage au violet (formation du colorant de Ruhemann). Sans témoin, aucune conclusion valable n'est possible.
2. L'ion carboxylate $-COO^-$ de l'amphion capte un proton (réaction de neutralisation) :



L'amphion accepte un proton : il joue le rôle de base (couple $^+H_3N-CH_2-COOH/^+H_3N-CH_2-COO^-$, $pK_{a1} \approx 2,34$).

3. Le groupe ammonium $-NH_3^+$ de l'amphion cède un proton :



L'amphion cède un proton : il joue le rôle d'acide (couple $^+H_3N-CH_2-COO^-/H_2N-CH_2-COO^-$, $pK_{a2} \approx 9,60$).

4. Les ions H_3O^+ ajoutés sont consommés par la réaction de la question 2 (l'amphion agit comme base), et les ions HO^- ajoutés sont consommés par la réaction de la question 3 (l'amphion agit comme acide) : leur concentration dans la solution varie donc peu, d'où la faible variation de pH (effet tampon). La glycine réagit à la fois comme un acide et comme une base : elle est amphotère, ce qui confirme le comportement de l'amphion en solution aqueuse.

Conclusion

Ce TP a permis de vérifier deux résultats essentiels du cours. D'une part, le test à la ninhydrine (coloration violette) révèle la présence d'acides α -aminés libres ou engagés dans des protéines dans des aliments courants comme le blanc d'œuf et le jus de soja. D'autre part, la solution de glycine résiste aux variations de pH aussi bien lors de l'ajout d'acide que lors de l'ajout de base : l'**amphion** $^+H_3N-CH_2-COO^-$ se comporte à la fois comme une base (il capte H^+ sur son groupe $-COO^-$, couple $^+H_3N-CH_2-COOH/^+H_3N-CH_2-COO^-$) et comme un acide (il cède H^+ depuis son groupe $-NH_3^+$, couple $^+H_3N-CH_2-COO^-/H_2N-CH_2-COO^-$). Cette double réactivité, caractéristique des acides α -aminés, explique le rôle tampon des protéines dans les milieux biologiques, par exemple dans le sang (hémoglobine) ou dans les cellules.

7 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8 LES ACIDES α -AMINÉS ET LA SYNTHÈSE DES PEPTIDES

8.1 Méthode 1 : Reconnaître et écrire la formule d'un acide α -aminé

MÉTHODE Identifier un acide α -aminé

1. Repérer la fonction **acide carboxylique** – COOH : c'est elle qui fixe la numérotation de la chaîne (le carbone du – COOH porte le numéro 1).
2. Repérer la fonction **amine** – NH₂.
3. Vérifier que l'amine est portée par le carbone en α , c'est-à-dire le carbone n° 2, voisin du – COOH.
4. Écrire la formule semi-développée sous la forme générale
$$\text{R} - \overset{\text{NH}_2}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{COOH}$$
 où R est la chaîne latérale (R = H pour la glycine).
5. Nommer : on nomme l'acide carboxylique correspondant, puis on précise la position de l'amine par le préfixe « amino- » (ex. : acide 2-aminopropanoïque).

Réflexe Bac : si l'amine n'est pas sur le carbone α , ce n'est pas un acide α -aminé (ex. : H₂N – CH₂ – CH₂ – COOH est un acide β -aminé).

EXERCICE RÉSOLU 7 Acides aminés ou pas ?

On considère les composés suivants : A : CH₃ – CH(NH₂) – COOH ; B : H₂N – CH₂ – CH₂ – COOH ; C : CH₃ – CH₂ – CH(NH₂) – COOH.

1. Pour chaque composé, dire s'il s'agit d'un acide α -aminé. Justifier.
2. Donner le nom systématique des acides α -aminés identifiés.

SOLUTION

1. Analyse de chaque composé.

Composé A : CH₃ – CH(NH₂) – COOH. Le carbone n° 1 est celui du – COOH ; le carbone n° 2 (le CH) porte le groupe – NH₂. L'amine est en position α : A est un acide α -aminé (c'est l'alanine, R = CH₃).

Composé B : H₂N – CH₂ – CH₂ – COOH. Le carbone α (n° 2) est le CH₂ voisin du – COOH :

il ne porte pas l'amine. L'amine est sur le carbone n° 3 (position β). B n'est pas un acide α -aminé ; c'est un acide β -aminé (acide 3-aminopropanoïque, ou β -alanine).

Composé C : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$. Le carbone n° 2 porte le $-\text{NH}_2$: C est un acide α -aminé ($\text{R} = \text{CH}_3 - \text{CH}_2-$, c'est l'acide 2-aminobutanoïque, aussi appelé α -aminobutyrique).

2. Noms systématiques.

- A : acide 2-aminopropanoïque (chaîne à 3 carbones : propane ; acide : propanoïque ; amine en 2).
- C : acide 2-aminobutanoïque (chaîne à 4 carbones).

Conclusion : A et C sont des acides α -aminés ; B ne l'est pas car son amine est en position β .

8.2 Méthode 2 : Carbone asymétrique et représentation de Fischer

MÉTHODE Repérer un carbone asymétrique et construire la projection de Fischer

1. Un **carbone asymétrique** est un carbone tétraédrique (sp^3) portant quatre groupes différents.

2. Dans un acide α -aminé $\text{R} - \overset{\text{NH}_2}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{COOH}$, le carbone α porte : $-\text{COOH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{H}$ et $-\text{R}$. Il est asymétrique sauf si $\text{R} = \text{H}$ (glycine, seul acide α -aminé naturel achiral).

3. Projection de Fischer : placer la chaîne carbonée verticale, le groupe le plus oxydé ($-\text{COOH}$) en haut, R en bas ; $-\text{NH}_2$ et $-\text{H}$ sur l'horizontale. Convention : les liaisons horizontales sortent du plan vers le lecteur, les liaisons verticales rentrent dans le plan.

4. Configuration : $-\text{NH}_2$ à gauche $\Rightarrow$ série L ; $-\text{NH}_2$ à droite $\Rightarrow$ série D. Les acides aminés naturels des protéines sont de configuration L.

Réflexe : dans une projection de Fischer, on ne fait pivoter la molécule que de 180° dans le plan (jamais de 90° , qui changerait la configuration).

EXERCICE RÉSOLU 8 L'alanine est-elle chirale ?

L'alanine a pour formule semi-développée $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$.

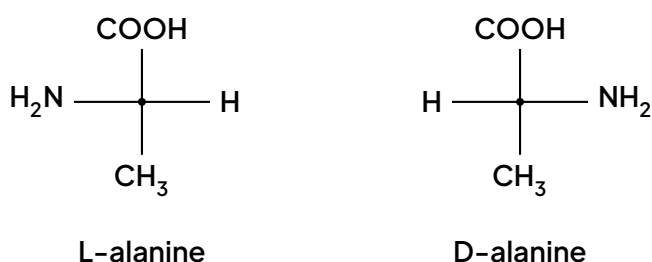
1. Montrer que la molécule d'alanine possède un carbone asymétrique.
2. Donner les représentations de Fischer des deux énantiomères et préciser lequel correspond à la L-alanine, celle que l'on trouve dans les protéines.

3. La glycine $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ est-elle chirale ? Justifier.

SOLUTION

1. Carbone asymétrique. Le carbone α (celui du CH) est tétraédrique et porte quatre groupes tous différents : $-\text{COOH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{H}$ et $-\text{CH}_3$. C'est donc un carbone asymétrique, noté C^* : $\text{CH}_3 - \text{C}^*(\text{NH}_2) - \text{COOH}$. La molécule d'alanine est chirale : elle existe sous deux énantiomères non superposables, images l'un de l'autre dans un miroir.

2. Représentations de Fischer. On place $-\text{COOH}$ en haut et $-\text{CH}_3$ en bas.



Projections de Fischer des deux énantiomères de l'alanine.

Dans la L-alanine, le groupe $-\text{NH}_2$ est à gauche : c'est l'énantiomère présent dans les protéines naturelles. Dans la D-alanine, il est à droite.

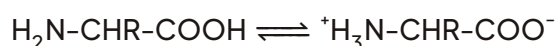
3. Cas de la glycine. Dans $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$, le carbone α porte deux atomes d'hydrogène identiques : il n'a pas quatre groupes différents. La glycine ne possède donc pas de carbone asymétrique : elle est achirale (non chirale). C'est le seul acide α -aminé naturel dans ce cas.

Conclusion : l'alanine est chirale (un C^*) et la forme naturelle est la L-alanine (NH_2 à gauche en Fischer) ; la glycine est achirale.

8.3 Méthode 3 : Propriétés acido-basiques de l'amphion

MÉTHODE Exploiter le caractère amphotère d'un acide α -aminé

1. En solution aqueuse, l'acide α -aminé existe sous forme d'**amphion** (zwitterion) : $^+\text{H}_3\text{N} - \text{CHR} - \text{COO}^-$, issu du transfert interne de proton :

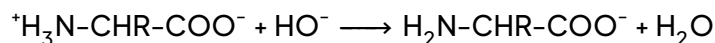


2. L'amphion possède deux couples acide/base :

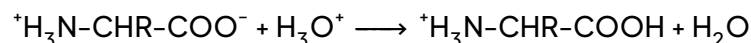
- couple $-\text{COOH} / -\text{COO}^-$ de l'amphion : $^+\text{H}_3\text{N} - \text{CHR} - \text{COOH} / ^+\text{H}_3\text{N} - \text{CHR} - \text{COO}^-$ ($pK_{a1} \approx 2,3$) ;

- couple $-\text{NH}_3^+ / -\text{NH}_2$: $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^- / \text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$ ($pK_{a2} \approx 9,7$).

3. Caractère acide de l'amphion (il cède un proton à une base, ex. HO^-) :



4. Caractère basique de l'amphion (il capte un proton d'un acide, ex. H_3O^+) :



5. Diagramme de prédominance : cation $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH}$ pour $\text{pH} < pK_{a1}$; amphion pour $pK_{a1} < \text{pH} < pK_{a2}$; anion $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$ pour $\text{pH} > pK_{a2}$.

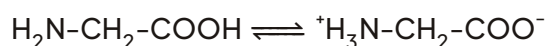
EXERCICE RÉSOLU 9 L'amphion de la glycine, un amphotère

On dissout de la glycine Gly ($pK_{a1} = 2,3$; $pK_{a2} = 9,6$) dans l'eau. Le pH de la solution obtenue est voisin de 6.

1. Écrire l'équation-bilan de l'équilibre entre la forme moléculaire et la forme ionique (amphion) de la glycine.
2. Sous quelle forme prédominante se trouve la glycine dans cette solution? Justifier à l'aide d'un diagramme de prédominance.
3. On ajoute quelques gouttes d'une solution concentrée d'acide chlorhydrique. Écrire l'équation-bilan de la réaction qui se produit et dire quel rôle (acide ou base) joue l'amphion.
4. On ajoute ensuite une solution d'hydroxyde de sodium en excès. Écrire l'équation-bilan correspondante.

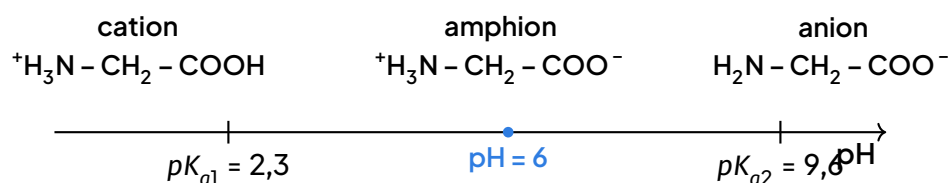
SOLUTION

1. Équilibre forme moléculaire / forme ionique. Il s'agit d'un transfert de proton intramoléculaire du groupe $-\text{COOH}$ vers le groupe $-\text{NH}_2$:



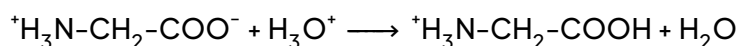
L'espèce $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$, qui porte à la fois une charge positive et une charge négative, est l'amphion (ou zwitterion).

2. Forme prédominante à $\text{pH} = 6$. Traçons le diagramme de prédominance :



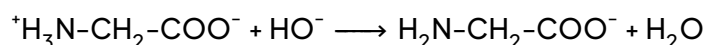
Le point $pH = 6$ se situe entre pK_{a1} et pK_{a2} : la forme prédominante est l'amphion $^+H_3N-CH_2-COO^-$.

3. Ajout d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique libère des ions H_3O^+ . L'amphion capte un proton sur son groupe $-COO^-$:



L'amphion capte un proton : il joue le rôle de base (couple $^+H_3N-CH_2-COOH/^+H_3N-CH_2-COO^-$).

4. Ajout de soude en excès. Les ions HO^- arrachent le proton du groupe $-NH_3^+$:



L'amphion cède un proton : il joue le rôle d'acide (couple $^+H_3N-CH_2-COO^-/H_2N-CH_2-COO^-$).

Conclusion : l'amphion est un amphotère (espèce amphotérique) : il réagit comme base avec les acides forts et comme acide avec les bases fortes.

8.4 Méthode 4 : Écrire la formation d'un dipeptide et nommer un peptide

MÉTHODE Liaison peptidique et nomenclature des peptides

1. La **liaison peptidique** est une liaison amide $-CO-NH-$ formée entre le groupe $-COOH$ d'un acide aminé et le groupe $-NH_2$ d'un autre, avec élimination d'une molécule d'eau (condensation).
2. Écrire l'équation en alignant $HOOC^-$ et H_2N^- en vis-à-vis, puis barrer $-OH$ du premier et un $-H$ du second.
3. Nomenclature : on lit le peptide depuis l'extrémité N-terminale (porte le $-NH_2$ libre) vers l'extrémité C-terminale (porte le $-COOH$ libre). Chaque résidu, sauf le dernier, prend le suffixe « -yle » : Gly-Ala = glycylalanine.
4. Attention à l'ordre : Gly-Ala $\neq$ Ala-Gly : ce sont deux dipeptides différents.

5. La liaison peptidique est plane (caractère partiel de double liaison C – N) : les six atomes C, O, N, H et les deux C α voisins sont coplanaires.

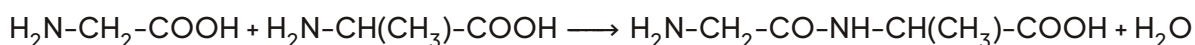
EXERCICE RÉSOLU 10 Formation du dipeptide Gly-Ala

On fait réagir la glycine $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ (Gly) avec l'alanine $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$ (Ala) dans des conditions permettant la condensation.

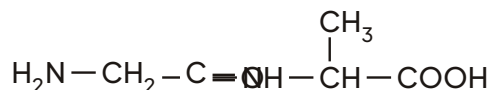
1. Écrire l'équation-bilan de formation du dipeptide Gly-Ala.
2. Entourer la liaison peptidique sur la formule obtenue et nommer ses deux extrémités.
3. Écrire la formule semi-développée du dipeptide Ala-Gly. Est-il identique au précédent ?
4. On réalise la condensation d'un mélange équimolaire de glycine et d'alanine sans aucune protection. Combien de dipeptides différents peut-on obtenir ? Les citer.

SOLUTION

1. Équation-bilan de formation de Gly-Ala. Le groupe $-\text{COOH}$ de la glycine réagit avec le groupe $-\text{NH}_2$ de l'alanine :



2. Liaison peptidique et extrémités. Le dipeptide obtenu s'écrit :



La liaison peptidique est le groupe $-\text{CO}-\text{NH}-$ (liaison amide). L'extrémité portant le $-\text{NH}_2$ libre (côté glycine) est l'extrémité N-terminale ; celle portant le $-\text{COOH}$ libre (côté alanine) est l'extrémité C-terminale.

3. Le dipeptide Ala-Gly. Cette fois, c'est le $-\text{COOH}$ de l'alanine qui réagit avec le $-\text{NH}_2$ de la glycine :



Ce composé est différent de Gly-Ala : le groupe $-\text{CH}_3$ est porté par le résidu N-terminal au lieu du résidu C-terminal. L'ordre des résidus compte : Gly-Ala et Ala-Gly sont deux dipeptides distincts.

4. Nombre de dipeptides sans protection. Sans blocage des fonctions, chaque $-\text{COOH}$ peut réagir avec chaque $-\text{NH}_2$ présent. Les condensations possibles sont :

- Gly + Gly $\rightarrow$ Gly-Gly ;
- Ala + Ala $\rightarrow$ Ala-Ala ;
- Gly(COOH) + Ala(NH $_2$) $\rightarrow$ Gly-Ala ;
- Ala(COOH) + Gly(NH $_2$) $\rightarrow$ Ala-Gly.

On obtient donc un mélange de 4 dipeptides différents (règle générale : n^2 dipeptides à partir de n acides aminés, ici $2^2 = 4$).

Conclusion : la condensation non sélective de deux acides aminés conduit à un mélange de quatre dipeptides, d'où la nécessité d'une synthèse sélective pour n'obtenir que Gly-Ala.

8.5 Méthode 5 : Synthèse sélective d'un dipeptide

MÉTHODE Les quatre étapes de la synthèse sélective

Pour synthétiser uniquement le dipeptide A-B (A en N-terminal, B en C-terminal) :

1. Bloquer (protéger) la fonction $-NH_2$ de l'acide aminé A (celui dont on veut utiliser le $-COOH$) pour l'empêcher de réagir.
2. Activer la fonction $-COOH$ de A (ou bloquer le $-COOH$ de B et activer le $-NH_2$ de B) pour rendre la condensation possible et dirigée.
3. Condensation : faire réagir A protégé/activé avec B : seule la liaison $COOH(A)-NH_2(B)$ se forme.
4. Débloquer (déprotéger) les fonctions protégées pour retrouver le dipeptide libre A-B.

Réflexe Bac : sans protection, n acides aminés donnent n^2 dipeptides ; la stratégie « blocage – activation – condensation – déblocage » permet d'en obtenir un seul.

EXERCICE RÉSOLU 11 Synthèse sélective de Gly-Ala

Un laboratoire pharmaceutique de Yaoundé veut préparer le dipeptide Gly-Ala de façon sélective à partir de glycine et d'alanine.

1. Expliquer pourquoi la simple mise en contact des deux acides aminés ne convient pas.
2. Décrire, en précisant le rôle de chaque étape, le protocole de synthèse sélective de Gly-Ala.
3. Indiquer sur quel acide aminé porte le blocage de la fonction amine. Justifier.

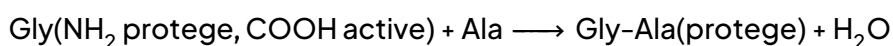
SOLUTION

1. Inconvénient de la condensation directe. La glycine et l'alanine possèdent chacune une fonction acide et une fonction amine, toutes réactives. La mise en contact directe conduit à un mélange de quatre dipeptides : Gly-Gly, Ala-Ala, Gly-Ala et Ala-Gly (voir exercice précédent). Le rendement en Gly-Ala serait faible et la séparation coûteuse : il

faut donc orienter la réaction.

2. Protocole de synthèse sélective.

- Étape 1 – Blocage : on protège la fonction $-NH_2$ de la glycine (par exemple par un groupe protecteur comme le BOC ou le Fmoc) : elle ne pourra plus s'auto-condenser ni réagir avec le $-COOH$ de l'alanine.
- Étape 2 – Activation : on active la fonction $-COOH$ de la glycine (transformation en dérivé plus réactif, ex. chlorure d'acyle, anhydride mixte ou utilisation d'un agent de couplage type DCC/EDC) pour faciliter l'attaque par l'amine de l'alanine. On peut aussi bloquer le $-COOH$ de l'alanine (ex. ester méthylique) pour éviter l'auto-condensation de celle-ci.
- Étape 3 – Condensation : on fait réagir la glycine protégée/activée avec l'alanine. Seule la liaison $COOH(Gly)-NH_2(Ala)$ se forme :



- Étape 4 – Déblocage : on élimine les groupes protecteurs dans des conditions douces qui n'hydrolysent pas la liaison peptidique (ex. TFA pour BOC, pipéridine pour Fmoc, saponification pour l'ester). On isole le dipeptide pur Gly-Ala.

3. Choix de la fonction à bloquer. Dans Gly-Ala, c'est le $-COOH$ de la glycine qui forme la liaison peptidique : la glycine doit donc réagir par son acide. C'est donc sa fonction amine qu'il faut bloquer (sinon elle attaquerait un autre $-COOH$ et donnerait Gly-Gly ou Ala-Gly). Symétriquement, l'alanine doit réagir par son $-NH_2$: on peut bloquer son $-COOH$. Conclusion : la stratégie « blocage de $NH_2(Gly)$ – activation de $COOH(Gly)$ – condensation – déblocage » conduit exclusivement au dipeptide Gly-Ala.

8.6 Méthode 6 : Exploiter un dosage ou une composition centésimale d'un acide aminé

MÉTHODE Déterminer une formule ou une quantité de matière

1. Données utiles : masses molaires atomiques ($M(C) = 12 \text{ g mol}^{-1}$, $M(H) = 1 \text{ g mol}^{-1}$, $M(O) = 16 \text{ g mol}^{-1}$, $M(N) = 14 \text{ g mol}^{-1}$).
2. Formule brute d'un acide α -aminé saturé à une amine : $C_n H_{2n+1} NO_2$ (chaîne latérale saturée, acyclique).
3. Pour trouver n : poser $M = 14n + 47$ (car $12n + (2n + 1) + 32 + 14 = 14n + 47$) et résoudre.
4. Quantité de matière : $n = \frac{m}{M}$; concentration : $c = \frac{n}{V}$; toujours convertir les volumes en litres.
5. Dosage de l'amphion : l'amphion réagit mole à mole avec HO^- ou avec H_3O^+ : à l'équivalence, $n(\text{amphion}) = n(HO^-) = c_B \times V_{BE}$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Dosage de la valine

La valine (Val) est un acide α -aminé de formule $(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$. On dissout un comprimé contenant uniquement de la valine dans de l'eau distillée; on obtient $V = 100,0 \text{ mL}$ de solution S. On dose $V_A = 20,0 \text{ mL}$ de S par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $c_B = 5,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_{BE} = 16,0 \text{ mL}$.

1. Calculer la masse molaire de la valine.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage.
3. Déterminer la quantité de valine dans la prise d'essai, puis la masse de valine dans le comprimé.

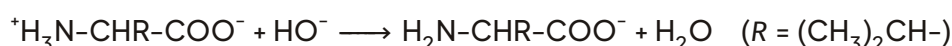
SOLUTION

1. Masse molaire de la valine. Formule brute : $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{NO}_2$.

$$M = 5 \times 12 + 11 \times 1 + 2 \times 16 + 14 = 60 + 11 + 32 + 14 = 117 \text{ g mol}^{-1}$$

(Vérification avec la formule générale $M = 14n + 47$ pour $n = 5$: $70 + 47 = 117$.)

2. Équation-bilan du dosage. En solution, la valine est sous forme d'amphion $^+\text{H}_3\text{N} - \text{CH}(\text{iPr}) - \text{COO}^-$. Les ions HO^- arrachent le proton du groupe $-\text{NH}_3^+$:



La réaction est totale, rapide et unique : c'est bien une réaction de dosage, mole à mole.

3. Quantité de matière et masse.

À l'équivalence : $n_A = n(\text{HO}^-)_{\text{versé}} = c_B \times V_{BE}$.

$$n_A = 5,00 \times 10^{-2} \times 16,0 \times 10^{-3} = 8,00 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

C'est la quantité de valine dans la prise d'essai de $20,0 \text{ mL}$.

La solution S complète ($100,0 \text{ mL}$) contient 5 fois plus :

$$n_{\text{comprimé}} = n_A \times \frac{V}{V_A} = 8,00 \times 10^{-4} \times \frac{100,0}{20,0} = 4,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Masse de valine dans le comprimé :

$$m = n_{\text{comprimé}} \times M = 4,00 \times 10^{-3} \times 117 = 0,468 \text{ g}$$

Conclusion : le comprimé contient $m = 0,468 \text{ g}$ de valine, soit environ 468 mg (3 chiffres significatifs, cohérents avec les données).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier les charges de l'amphion. L'amphion s'écrit $^+H_3N - CHR - COO^-$: $-NH_3^+$ (et non $-NH_2$) et $-COO^-$ (et non $-COOH$). Une équation de dosage écrite avec la forme moléculaire $H_2N - CHR - COOH$ est fautive en solution aqueuse.
2. Confondre Gly-Ala et Ala-Gly. L'ordre des résidus compte : on lit toujours du N-terminal vers le C-terminal. Échanger les deux acides aminés donne un dipeptide différent.
3. Dire que la glycine est chirale. Son carbone α porte deux hydrogènes : elle est le seul acide α -aminé naturel sans carbone asymétrique. Vérifier toujours que les quatre groupes sont différents avant de conclure à l'asymétrie.
4. Inverser les séries D et L en Fischer. $COOH$ en haut, R en bas : $-NH_2$ à gauche = L (naturel), à droite = D. Et ne jamais tourner une projection de Fischer de 90° .
5. Oublier les dipeptides « croisés » et « identiques ». Sans protection, deux acides aminés A et B donnent 4 dipeptides : A-A, B-B, A-B et B-A. Beaucoup de candidats n'en citent que deux. De même, dans la synthèse sélective, préciser quelle fonction on bloque sur quel acide aminé.

9 EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 4 QCM : les acides α -aminés

Pour chaque question, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) en justifiant brièvement.

- La formule générale d'un acide α -aminé est :
(a) $R - CH(NH_2) - COOH$ (b) $R - CH(OH) - COOH$ (c) $R - CH(NH_2) - CH_2OH$ (d) $R - CO - NH_2$
- Le groupe caractéristique de la liaison peptidique est :
(a) le groupe ester
(b) le groupe amide
(c) le groupe carbonyle
(d) le groupe hydroxyle
- En solution aqueuse, un acide α -aminé se trouve principalement sous la forme :
(a) $R - CH(NH_2) - COOH$
(b) $R - CH(NH_3^+) - COO^-$
(c) $R - CH(NH_3^+) - COOH$
(d) $R - CH(NH_2) - COO^-$
- Les acides α -aminés naturels ont, sauf exception, la configuration :
(a) D
(b) L
(c) R
(d) Z

EXERCICE 5 Vrai ou faux

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse.

- Tous les acides α -aminés possèdent un carbone asymétrique.
- L'amphion est une espèce globalement chargée qui porte deux charges de signes opposés.

3. La liaison peptidique est une liaison covalente entre le groupe carboxyle d'un acide aminé et le groupe amine d'un autre, avec élimination d'une molécule d'eau.
4. La condensation d'un mélange de deux acides α -aminés différents, sans précaution particulière, ne fournit que deux dipeptides.

EXERCICE 6 Texte à trous

Compléter le texte suivant avec les mots ou groupes de mots : amphion, asymétrique, amide, plane, L, zwitterion, peptidique, α .

Un acide α -aminé possède un groupe amine et un groupe carboxyle portés par le même atome de carbone, dit carbone Ce carbone est, sauf pour la glycine, un carbone, ce qui confère à la molécule deux configurations notées D et ; les acides aminés naturels appartiennent à la série En solution aqueuse, il existe un transfert interne de proton donnant un ion dipolaire appelé ou La condensation de deux acides aminés crée une liaison, qui est le groupe ; cette liaison présente une géométrie

EXERCICE 7 Définitions et formules

1. Définir : acide α -aminé ; carbone asymétrique ; amphion ; liaison peptidique.
2. Écrire les formules semi-développées de la glycine (Gly), de l'alanine (Ala) et de la sérine (Ser).
3. Donner la signification des abréviations Val, Leu, Phe.

9.2 Je m'entraîne**EXERCICE 8** Nomenclature et carbone asymétrique

On donne la formule semi-développée de la valine :

$$\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \overset{\text{NH}_2}{\text{CH}} - \overset{\text{O}}{\underset{\text{OH}}{\text{C}}} .$$

1. Écrire sa formule brute et vérifier qu'elle correspond à la formule générale d'un acide α -aminé.
2. Nommer cette molécule en nomenclature systématique.
3. Repérer par un astérisque le (ou les) carbone(s) asymétrique(s).

- Donner sa représentation de Fischer en précisant sa configuration (D ou L), sachant qu'il s'agit d'un acide aminé naturel.

EXERCICE 9 Amphion et diagramme de prédominance

On considère l'alanine $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$, dont les deux couples acide/base ont pour pK_a : $\text{pK}_{a1} = 2,3$ (couple $-\text{COOH}/-\text{COO}^-$) et $\text{pK}_{a2} = 9,7$ (couple $-\text{NH}_3^+/-\text{NH}_2$).

- Écrire l'équation-bilan de l'équilibre entre la forme moléculaire et la forme ionique (amphion) de l'alanine.
- Écrire les deux équations-bilans mettant en évidence le caractère acide de l'amphion (avec HO^-) et son caractère basique (avec H_3O^+).
- Tracer le diagramme de prédominance des trois espèces (cation, amphion, anion) en fonction du pH.
- Déterminer l'espèce majoritaire à $\text{pH} = 2$, à $\text{pH} = 6$ et à $\text{pH} = 11$.

EXERCICE 10 Formation d'un dipeptide

On fait réagir l'alanine $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$ avec la sérine $\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$.

- Écrire l'équation-bilan de formation du dipeptide Ala-Ser et entourer la liaison peptidique.
- Nommer tous les dipeptides obtenus par condensation d'un mélange équimolaire d'alanine et de sérine, sans protection des fonctions. Combien y en a-t-il ?
- Écrire la formule semi-développée du dipeptide Ser-Ala et montrer qu'il est différent de Ala-Ser.

EXERCICE 11 Hydrolyse d'un tripeptide

L'hydrolyse totale d'un tripeptide fournit trois acides α -aminés : la glycine, l'alanine et la valine.

- Proposer deux enchaînements possibles de ce tripeptide et les nommer à l'aide des abréviations.
- Expliquer pourquoi l'hydrolyse totale seule ne permet pas de déterminer la séquence du tripeptide.
- Quelle information supplémentaire faudrait-il pour lever l'ambiguïté ?

9.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 12 Type Bac : autour de la leucine

Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{N}) = 14 \text{ g mol}^{-1}$. Pour la leucine : $\text{p}K_{a1} = 2,4$ et $\text{p}K_{a2} = 9,6$.

Les protéines du niébé, légumineuse très consommée au Cameroun, renferment de la

leucine, acide α -aminé de formule semi-développée $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CH}_2 - \underset{\text{NH}_2}{\text{CH}} - \text{C} \begin{matrix} \text{O} \\ \parallel \\ \text{OH} \end{matrix}$.

1. Déterminer la formule brute de la leucine et calculer sa masse molaire.
2. Nommer la leucine en nomenclature systématique.
3. Identifier le carbone asymétrique et donner la représentation de Fischer de la leucine naturelle en précisant sa configuration.
4. Écrire l'équation-bilan de formation de l'amphion de la leucine en solution aqueuse.
5. Tracer le diagramme de prédominance des espèces de la leucine et indiquer l'espèce majoritaire dans le sang ($\text{pH} = 7,4$).
6. On dissout $m = 1,31 \text{ g}$ de leucine dans de l'eau distillée pour obtenir $V = 100 \text{ mL}$ de solution. Calculer la concentration molaire de la solution.
7. Écrire l'équation-bilan de la réaction de la leucine avec la glycine $\text{NH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ conduisant au dipeptide Leu-Gly.

EXERCICE 13 Type Bac : synthèse sélective d'un dipeptide

Données : masses molaires : $M(\text{Leu}) = 131 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Gly}) = 75 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Leu-Gly}) = 188 \text{ g mol}^{-1}$.

Un laboratoire pharmaceutique de Douala souhaite préparer sélectivement le dipeptide Leu-Gly à partir de leucine $(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$ et de glycine $\text{NH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$.

1. Montrer que la condensation directe d'un mélange de leucine et de glycine conduit à quatre dipeptides différents ; les nommer.
2. Pour obtenir sélectivement Leu-Gly, décrire les quatre étapes de la synthèse (blocage, activation, condensation, déblocage) en précisant pour chacune la fonction concernée et le rôle de l'opération. On s'aidera de schémas réactionnels.
3. Écrire l'équation-bilan de l'étape de condensation.
4. On réalise la synthèse à partir de $n_1 = 0,050 \text{ mol}$ de leucine et d'un excès de glycine. Le rendement global de la synthèse est de 60 %. Calculer la masse de dipeptide Leu-Gly

effectivement obtenue.

5. Pourquoi dit-on que la liaison peptidique a une géométrie plane? Quelle conséquence cela a-t-il sur la structure des protéines?

EXERCICE 14 Type Bac : dosage et propriétés de la glycine

Données : pour la glycine : $pK_{a1} = 2,3$; $pK_{a2} = 9,8$; $M(\text{Gly}) = 75 \text{ g mol}^{-1}$; $K_e = 10^{-14}$ à 25°C .

La glycine, acide α -aminé le plus simple, intervient dans la composition de nombreux compléments alimentaires vendus dans les pharmacies de Yaoundé.

1. Écrire la formule semi-développée de la glycine. La glycine possède-t-elle un carbone asymétrique? Justifier.
2. Écrire les deux équations-bilans montrant le caractère amphotère de l'amphion de la glycine.
3. Tracer le diagramme de prédominance des espèces de la glycine. À quel pH l'amphion est-il l'espèce quasi exclusive? (On admettra que ce pH, appelé point isoélectrique, vaut $\text{pH}_i = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2}$; calculer sa valeur.)
4. On prépare une solution S de glycine de concentration $C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. On dose $V_a = 20,0 \text{ mL}$ de S, préalablement acidifiée (forme cationique $\text{NH}_3^+ - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ majoritaire), par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$.
 - (a) Écrire les deux équations-bilans successives du dosage.
 - (b) Déterminer les volumes équivalents V_{e1} et V_{e2} correspondant aux deux sauts de pH.
 - (c) Indiquer l'espèce majoritaire en solution pour $V_b = V_{e1}$.
5. La glycine peut réagir avec l'alanine. Écrire l'équation-bilan de formation du dipeptide Gly-Ala et calculer la masse de ce dipeptide obtenue à partir de 7,5 g de glycine en supposant la réaction totale et sélective.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

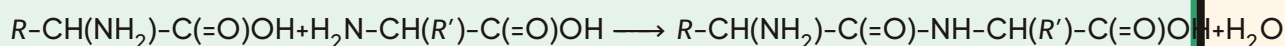
11 CORRIGÉS DÉTAILLÉS : ACIDES α -AMINÉS ET SYNTHÈSE DES PEPTIDES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les acides α -aminés

1. Réponse a) : $R - CH(NH_2) - COOH$. Un acide α -aminé porte le groupe amine $-NH_2$ et le groupe carboxyle $-COOH$ sur le même carbone, le carbone α . La réponse b) correspond à un acide α -hydroxylé, c) à un aminoalcool, d) à un amide.
2. Réponse b) : le groupe **amide** $-CO - NH -$. C'est le groupe caractéristique de la liaison peptidique, formé par condensation entre $-COOH$ et $-NH_2$ avec élimination d'eau.
3. Réponse b) : $R - CH(NH_3^+) - COO^-$. En solution aqueuse, un transfert interne de proton a lieu entre le groupe carboxyle (acide) et le groupe amine (basique) : l'espèce majoritaire au voisinage de la neutralité est l'**amphion** (ou zwitterion).
4. Réponse b) : configuration **L**. Les acides α -aminés naturels (constituants des protéines) appartiennent à la série L, la glycine exceptée car elle n'est pas chirale.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. Faux. La glycine $NH_2 - CH_2 - COOH$ possède deux atomes d'hydrogène sur le carbone α : celui-ci ne porte pas quatre groupes différents et n'est donc pas asymétrique. Tous les autres acides α -aminés naturels possèdent un carbone asymétrique.
2. Vrai. L'amphion $R - CH(NH_3^+) - COO^-$ porte une charge positive (sur $-NH_3^+$) et une charge négative (sur $-COO^-$) ; il est globalement chargé mais électriquement neutre (charge nette nulle) : c'est un ion dipolaire.
3. Vrai. C'est une condensation :



La liaison C - N créée au sein du groupe $-C(=O) - NH -$ est covalente.

4. Faux. Sans protection, chaque acide aminé peut réagir avec lui-même et avec l'autre : on obtient quatre dipeptides. Pour deux acides aminés A et B : A-A, B-B, A-B et B-A (les dipeptides A-B et B-A sont distincts car la liaison peptidique est orientée).

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

Un acide α -aminé possède un groupe amine et un groupe carboxyle portés par le même atome de carbone, dit carbone α . Ce carbone est, sauf pour la glycine, un carbone asymétrique, ce qui confère à la molécule deux configurations notées D et L ; les acides aminés naturels appartiennent à la série L. En solution aqueuse, il existe un transfert interne de proton donnant un ion dipolaire appelé amphion ou zwitterion. La condensation de deux acides aminés crée une liaison peptidique, qui est le groupe amide ; cette liaison présente une géométrie plane.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et formules

1. Définitions.

- **Acide α -aminé** : composé organique possédant un groupe carboxyle $-\text{COOH}$ et un groupe amine $-\text{NH}_2$ portés par le même atome de carbone (le carbone α) ; formule générale $\text{R}-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$.
- **Carbone asymétrique** : atome de carbone tétragonal (hybridation sp^3) lié à quatre atomes ou groupes d'atomes tous différents.
- **Amphion** (ou zwitterion) : ion dipolaire $\text{R}-\text{CH}(\text{NH}_3^+)-\text{COO}^-$ résultant du transfert interne d'un proton du groupe carboxyle vers le groupe amine.
- **Liaison peptidique** : liaison covalente $-\text{CO}-\text{NH}-$ (groupe amide) formée par condensation entre le groupe carboxyle d'un acide aminé et le groupe amine d'un autre, avec élimination d'eau.

2. Formules semi-développées.

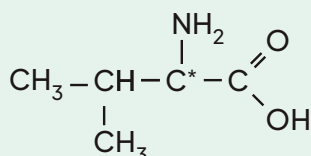
- Glycine (Gly) : $\text{NH}_2-\text{CH}_2-\text{C}\begin{smallmatrix} \text{O} \\ // \\ \text{OH} \end{smallmatrix}$
- Alanine (Ala) : $\text{CH}_3-\text{CH}\begin{smallmatrix} \text{NH}_2 \\ | \end{smallmatrix}-\text{C}\begin{smallmatrix} \text{O} \\ // \\ \text{OH} \end{smallmatrix}$
- Sérine (Ser) : $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}\begin{smallmatrix} \text{NH}_2 \\ | \end{smallmatrix}-\text{C}\begin{smallmatrix} \text{O} \\ // \\ \text{OH} \end{smallmatrix}$

3. Abréviations usuelles (trois lettres) : Val = valine ; Leu = leucine ; Phe = phénylalanine.

CORRIGÉ Exercice 5 — Nomenclature et carbone asymétrique (valine)

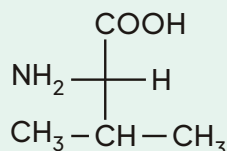
1. Formule brute. En comptant les atomes de $\text{CH}_3 - \text{CH} - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{C} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ // \\ \text{OH} \end{smallmatrix}$: 5 atomes de carbone, 11 atomes d'hydrogène, 1 atome d'azote, 2 atomes d'oxygène, soit $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{NO}_2$. Elle s'écrit $(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$, de la forme $\text{R} - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$ avec $\text{R} = -\text{CH}(\text{CH}_3)_2$: c'est bien un acide α -aminé.

2. Nomenclature systématique. La chaîne principale contenant $-\text{COOH}$ comporte 4 atomes de carbone (acide butanoïque), avec un groupe amino en position 2 et un groupe méthyle en position 3 : acide 2-amino-3-méthylbutanoïque.
3. Carbone asymétrique. Le carbone α (C2) porte quatre groupes différents : $-\text{H}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{COOH}$ et $-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$:



Les autres carbones portent au moins deux groupes identiques (CH_3 ou H) : un seul carbone asymétrique.

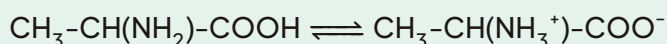
4. Représentation de Fischer. La chaîne carbonée est verticale, $-\text{COOH}$ en haut ; pour un acide aminé naturel (série L), le groupe $-\text{NH}_2$ est à gauche :



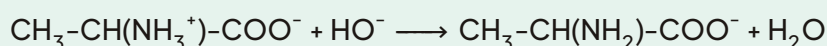
Configuration L : c'est la L-valine.

CORRIGÉ Exercice 6 — Amphion et diagramme de prédominance (alanine)

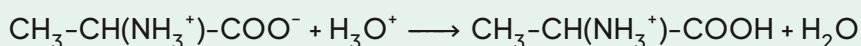
1. Équilibre forme moléculaire / forme ionique (transfert interne de proton) :



2. Caractère acide de l'amphion (il cède le proton de $-\text{NH}_3^+$ à HO^-) :



Caractère basique de l'amphion (il capte un proton sur $-\text{COO}^-$) :



L'amphion est donc **amphotère**.

3. Diagramme de prédominance. Le couple $pK_{a1} = 2,3$ concerne $-\text{COOH}/-\text{COO}^-$ (transition cation $\rightarrow$ amphion) et $pK_{a2} = 9,7$ concerne $-\text{NH}_3^+/-\text{NH}_2$ (transition amphion $\rightarrow$ anion) :

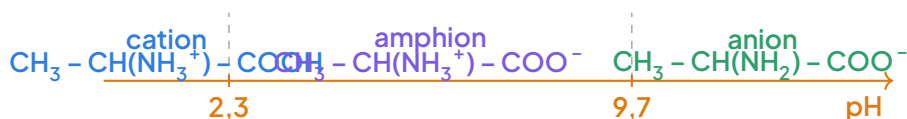


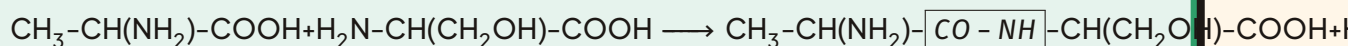
Diagramme de prédominance des espèces de l'alanine.

4. Espèce majoritaire.

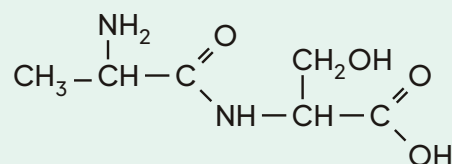
- $\text{pH} = 2 < 2,3$: le cation $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_3^+) - \text{COOH}$;
- $\text{pH} = 6$ (entre 2,3 et 9,7) : l'amphion $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_3^+) - \text{COO}^-$;
- $\text{pH} = 11 > 9,7$: l'anion $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COO}^-$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Formation d'un dipeptide (Ala-Ser)

1. Équation-bilan. Le groupe carboxyle de l'alanine réagit avec le groupe amine de la sérine :

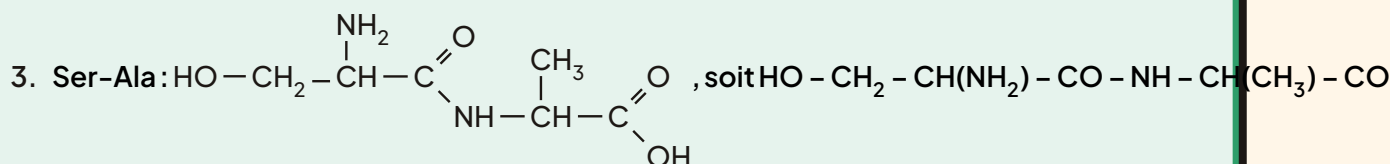


Formellement, la liaison peptidique est le groupe $-\text{C}(=\text{O}) - \text{NH} -$:



Le groupe $-\text{CO} - \text{NH} -$ encadré est la liaison peptidique (groupe amide).

2. Dipeptides obtenus sans protection. Chaque acide aminé peut fournir soit sa fonction $-\text{COOH}$, soit sa fonction $-\text{NH}_2$: on obtient quatre dipeptides :
- Ala-Ala (deux alanines) ;
 - Ser-Ser (deux sérines) ;
 - Ala-Ser (COOH de l'alanine + NH_2 de la sérine) ;
 - Ser-Ala (COOH de la sérine + NH_2 de l'alanine).



Dans Ser-Ala, l'extrémité N-terminale porte le résidu sérine (groupe $-\text{CH}_2\text{OH}$ du côté de l'amine libre) ; dans Ala-Ser, c'est l'alanine qui est N-terminale. Les groupes latéraux $-\text{CH}_3$ et $-\text{CH}_2\text{OH}$ ne sont pas placés aux mêmes positions : ce sont deux molécules différentes (la liaison peptidique est orientée).

CORRIGÉ Exercice 8 — Hydrolyse d'un tripeptide

- Enchaînements possibles (deux exemples parmi les six permutations) :
 - Gly-Ala-Val : $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{NH}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CO}-\text{NH}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3)-\text{COOH}$;
 - Val-Gly-Ala : $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3)-\text{CO}-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{NH}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$.
- Limite de l'hydrolyse totale. L'hydrolyse totale rompt toutes les liaisons peptidiques : elle fournit la composition du peptide (nature et proportions des acides aminés) mais détruit l'information sur leur ordre d'enchaînement (la séquence). Avec trois acides aminés différents, il existe $3! = 6$ séquences possibles.
- Information supplémentaire. Il faut déterminer la séquence, par exemple en identifiant l'acide aminé **N-terminal** (extrémité portant la fonction amine libre) puis l'acide aminé **C-terminal**, ou en réalisant des hydrolyses partielles et en analysant les dipeptides formés.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : autour de la leucine

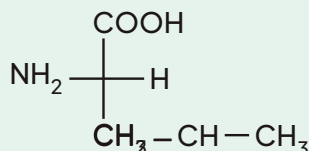
Barème indicatif (sur 10 pts) : 1) 1,5 pt ; 2) 1 pt ; 3) 2 pts ; 4) 1 pt ; 5) 1,5 pt ; 6) 1,5 pt ; 7) 1,5 pt.

- Formule brute et masse molaire. La formule $\text{CH}_3-\underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\underset{|}{\text{CH}}}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{OH}}{\text{C}}}$ donne $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{NO}_2$.

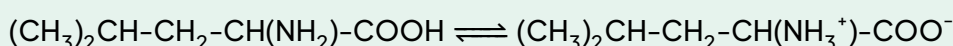
$$M = 6 \times 12 + 13 \times 1 + 14 + 2 \times 16 = 72 + 13 + 14 + 32 = 131 \text{ g mol}^{-1}.$$

- Nomenclature systématique : acide 2-amino-4-méthylpentanoïque (chaîne de 5 C incluant le carboxyle, amino en C2, méthyle en C4).
- Carbone asymétrique et Fischer. Le carbone α (C2) porte $-\text{H}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{COOH}$ et $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$: quatre groupes différents, il est asymétrique. La leucine naturelle

est de configuration L : -NH_2 à gauche dans la représentation de Fischer, -COOH en haut :



4. Formation de l'amphion :



5. Diagramme de prédominance ($\text{pK}_{a1} = 2,4$; $\text{pK}_{a2} = 9,6$) :



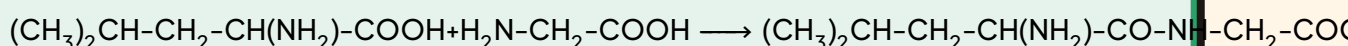
Diagramme de prédominance de la leucine ; le trait orange repère le pH du sang.

Dans le sang, $\text{pH} = 7,4$ est compris entre 2,4 et 9,6 : l'espèce majoritaire est l'amphion $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_3^+)-\text{COO}^-$.

6. Concentration molaire.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{1,31}{131} = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol} ; \quad c = \frac{n}{V} = \frac{1,00 \times 10^{-2}}{0,100} = 0,100 \text{ mol L}^{-1}.$$

7. Formation de Leu-Gly :



Points de vigilance. Ne pas oublier les deux CH_3 du groupe isopropyle dans le comptage des atomes ; en Fischer, la chaîne carbonée est verticale et le -NH_2 à gauche pour la série L ; vérifier que $\text{pH} = 7,4$ se situe bien entre les deux pK_a avant de conclure.

CORRIGÉ

Exercice 10 — Type Bac : synthèse sélective de Leu-Gly

Barème indicatif (sur 10 pts) : 1) 2 pts ; 2) 3 pts ; 3) 1,5 pt ; 4) 2 pts ; 5) 1,5 pt.

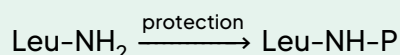
- Quatre dipeptides possibles. Sans protection, la fonction -COOH de chaque acide aminé peut réagir avec la fonction -NH_2 de l'autre ou de lui-même :

Dipeptide	Fonctions ayant réagi
Leu-Leu	- COOH de Leu + - NH ₂ de Leu
Gly-Gly	- COOH de Gly + - NH ₂ de Gly
Leu-Gly	- COOH de Leu + - NH ₂ de Gly
Gly-Leu	- COOH de Gly + - NH ₂ de Leu

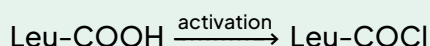
On obtient donc un mélange de quatre dipeptides : la condensation directe n'est pas sélective.

2. Les quatre étapes de la synthèse sélective de Leu-Gly. On veut faire réagir le - COOH de la leucine avec le - NH₂ de la glycine, et uniquement ceux-là.

(a) Blocage (protection) de la fonction - NH₂ de la leucine : on la transforme en une fonction non nucléophile (carbamate, par exemple) pour empêcher l'auto-condensation Leu-Leu :



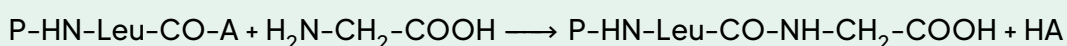
(b) Activation de la fonction - COOH de la leucine : on la transforme en dérivé plus réactif (chlorure d'acyle, ester activé) pour faciliter l'attaque par l'amine :



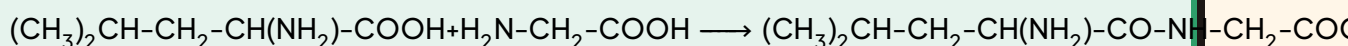
(c) Condensation : on fait réagir la leucine (amine bloquée, acide activé) avec la glycine dont la fonction - NH₂ est libre ; seule la liaison Leu-Gly peut se former.

(d) Déblocage (déprotection) : on régénère la fonction - NH₂ de la leucine sans rompre la liaison peptidique, ce qui livre le dipeptide Leu-Gly pur.

3. Équation-bilan de la condensation (avec A = groupe activant, P = groupe protecteur) :



puis, après déblocage : H₂N - Leu - CO - NH - CH₂ - COOH, soit globalement :



4. Masse de Leu-Gly obtenue. Tableau d'avancement (glycine en excès, leucine limitante) :

État	Leu	Gly	Leu-Gly	H ₂ O
Initial (mol)	0,050	excès	0	—
Final théorique (mol)	0	excès	0,050	0,050

Quantité théorique : $n_{\text{th}} = 0.050 \text{ mol}$. Avec un rendement $\eta = 60 \%$:

$$n_{\text{réel}} = \eta \times n_{\text{th}} = 0,60 \times 0,050 = 0.030 \text{ mol}$$

$$m = n_{\text{réel}} \times M(\text{Leu-Gly}) = 0,030 \times 188 = 5.64 \text{ g.}$$

5. Géométrie plane de la liaison peptidique. La liaison C – N du groupe amide possède un caractère partiel de double liaison (délocalisation du doublet de l'azote vers le carbonyle) : la rotation autour de cette liaison est bloquée et les six atomes C, O, N, H et les deux carbones α voisins sont coplanaires. Conséquence : la chaîne polypeptidique ne peut tourner librement qu'autour des liaisons des carbones α , ce qui impose aux protéines des structures ordonnées (hélice α , feuillet β) et donc leur forme spatiale, condition de leur activité biologique.

Points de vigilance. Bien protéger la fonction – NH₂ de l'acide aminé dont on veut engager le – COOH (ici la leucine) ; ne pas confondre blocage et activation ; dans le calcul de rendement, appliquer le pourcentage à la quantité théorique et non à la masse des réactifs.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : dosage et propriétés de la glycine

Barème indicatif (sur 10 pts) : 1) 1,5 pt ; 2) 1,5 pt ; 3) 2 pts ; 4) 3 pts ; 5) 2 pts.

- Formule de la glycine : $\text{NH}_2 - \text{CH}_2 - \text{C} \begin{matrix} \text{O} \\ \parallel \\ \text{OH} \end{matrix}$, soit $\text{NH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$. Le carbone α porte deux atomes d'hydrogène identiques : il n'est lié qu'à trois groupes différents, donc il n'est pas asymétrique. La glycine est le seul acide α -aminé naturel achiral (pas de configurations D/L).
- Caractère amphotère de l'amphion $\text{NH}_3^+ - \text{CH}_2 - \text{COO}^-$:
 - caractère acide : $\text{NH}_3^+ - \text{CH}_2 - \text{COO}^- + \text{HO}^- \longrightarrow \text{NH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$;
 - caractère basique : $\text{NH}_3^+ - \text{CH}_2 - \text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{NH}_3^+ - \text{CH}_2 - \text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$.
- Diagramme de prédominance ($\text{pK}_{a1} = 2,3$; $\text{pK}_{a2} = 9,8$) :

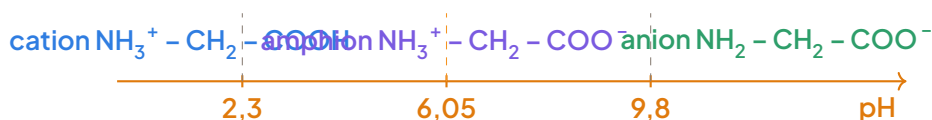


Diagramme de prédominance de la glycine ;
le trait orange repère le point isoélectrique.

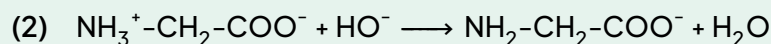
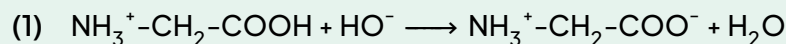
Point isoélectrique :

$$\text{pH}_i = \frac{\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2}}{2} = \frac{2,3 + 9,8}{2} = \frac{12,1}{2} = 6,05.$$

À $\text{pH} = \text{pH}_i = 6,05$, l'amphion est l'espèce quasi exclusive (sa charge nette moyenne est nulle).

- Dosage de la forme cationique par NaOH.

- (a) Équations successives. Le cation est un diacide : on neutralise d'abord le groupe -COOH (première acidité), puis le groupe -NH_3^+ (deuxième acidité) :



- (b) Volumes équivalents. Quantité de glycine dosée :

$$n_a = C \times V_a = 0,10 \times 20,0 \times 10^{-3} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

Première équivalence : $C_b V_{e1} = n_a$, d'où

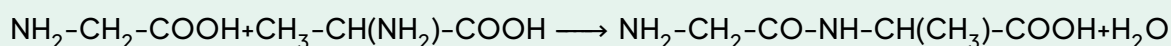
$$V_{e1} = \frac{n_a}{C_b} = \frac{2,0 \times 10^{-3}}{0,10} = 2,0 \times 10^{-2} \text{ L} = 20,0 \text{ mL.}$$

La deuxième équivalence nécessite le même volume supplémentaire :

$$V_{e2} = 2 V_{e1} = 40,0 \text{ mL.}$$

- (c) Espèce majoritaire à $V_b = V_{e1}$. La première acidité vient d'être totalement neutralisée et la deuxième n'a pas encore réagi : l'espèce majoritaire est l'amphion $\text{NH}_3^+ \text{-CH}_2 \text{-COO}^-$ (le pH vaut alors environ $\text{pH}_i = 6,05$).

5. Formation de Gly-Ala et masse obtenue.



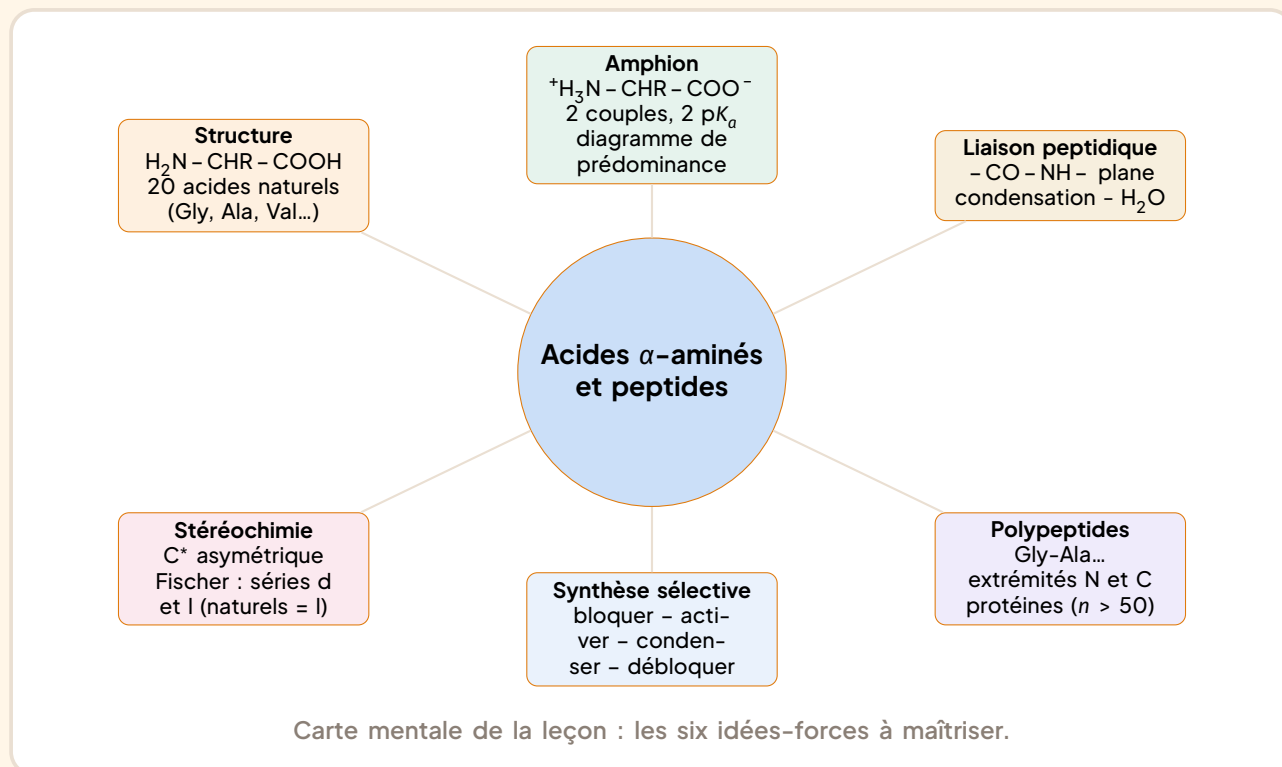
Quantité de glycine : $n = \frac{m}{M} = \frac{7,5}{75} = 0,10 \text{ mol}$. Réaction supposée totale et sélective : $n(\text{Gly-Ala}) = 0,10 \text{ mol}$.

Masse molaire du dipeptide : $M(\text{Gly-Ala}) = M(\text{Gly}) + M(\text{Ala}) - M(\text{H}_2\text{O}) = 75 + 89 - 18 = 146 \text{ g mol}^{-1}$.

$$m(\text{Gly-Ala}) = 0,10 \times 146 = 14,6 \text{ g.}$$

Points de vigilance. Ne pas oublier que la forme cationique est un diacide : il y a deux équivalences et $V_{e2} = 2V_{e1}$; pour la masse molaire d'un dipeptide, penser à retrancher la molécule d'eau éliminée lors de la condensation ; conserver les virgules décimales et les unités à chaque étape.

12 FICHE BILAN



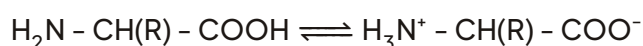
FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

[L'essentiel de la leçon] 1. Définitions clés

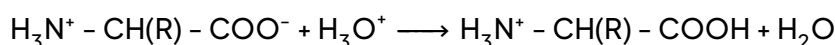
- **Acide α -aminé** : molécule portant sur le même carbone (α) une fonction amine - NH_2 et une fonction acide carboxylique - COOH . Formule générale : $\text{H}_2\text{N} - \text{CHR} - \text{COOH}$.
- **Carbone asymétrique (C^*)** : carbone tétraédrique lié à 4 groupes différents $\Rightarrow$ molécule chirale, 2 énantiomères. Tous les acides α -aminés naturels sont chiraux sauf la glycine ($\text{R} = \text{H}$).
- **Amphion** (zwitterion) : forme ionique $^+\text{H}_3\text{N} - \text{CHR} - \text{COO}^-$, résultant d'un transfert interne de H^+ . C'est un **ampholyte**.
- **Liaison peptidique** : groupe amide - $\text{CO} - \text{NH}-$ formé par condensation entre - COOH et - NH_2 ; elle est plane (caractère partiel de double liaison).
- **Peptide** : nommé en citant les résidus depuis l'extrémité N-terminale : Gly-Ala $\neq$ Ala-Gly.

2. Équations-types à connaître par cœur

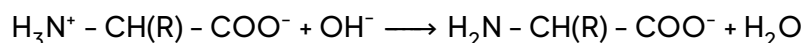
- Équilibre forme moléculaire / amphion :



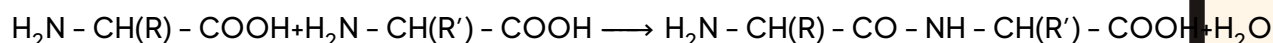
- Caractère basique de l'amphion (milieu acide) :



- Caractère acide de l'amphion (milieu basique) :



- Formation d'un dipeptide (condensation) :



3. Les deux couples et le diagramme de prédominance

- Couples : $^+\text{H}_3\text{N} - \text{CHR} - \text{COOH} / ^+\text{H}_3\text{N} - \text{CHR} - \text{COO}^-$ ($\text{p}K_{a1} \approx 2$) et $^+\text{H}_3\text{N} - \text{CHR} - \text{COO}^- / \text{H}_2\text{N} - \text{CHR} - \text{COO}^-$ ($\text{p}K_{a2} \approx 9$).
- $\text{pH} < \text{p}K_{a1}$: cation ; $\text{p}K_{a1} < \text{pH} < \text{p}K_{a2}$: amphion ; $\text{pH} > \text{p}K_{a2}$: anion.

4. Quelques acides α -aminés usuels

Nom	Chaîne latérale R	Abréviation
Glycine	- H	Gly
Alanine	- CH ₃	Ala
Valine	- CH(CH ₃) ₂	Val
Leucine	- CH ₂ - CH(CH ₃) ₂	Leu
Sérine	- CH ₂ - OH	Ser
Phénylalanine	- CH ₂ - C ₆ H ₅	Phe

5. Méthodes express

- **Fischer** : chaîne carbonée verticale, COOH en haut ; NH₂ à droite = série d, à gauche = série l (naturels).
- **Nombre de dipeptides** sans protection : 2 acides aminés A et B donnent 4 dipeptides (A-A, B-B, A-B, B-A) ; avec n acides différents : n^2 dipeptides.
- **Synthèse sélective** d'un dipeptide A-B : (1) bloquer - NH₂ de A et - COOH de B ; (2) activer - COOH de A ; (3) condenser A + B ; (4) débloquent les fonctions protégées.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais écrire la formule générale $\text{H}_2\text{N} - \text{CHR} - \text{COOH}$ et repérer le carbone α .
- ☐ Je sais identifier un carbone asymétrique (4 substituants différents) et citer l'exception : la glycine.

- ☐ Je sais construire une représentation de Fischer et distinguer les configurations d et l.
- ☐ Je sais que les acides aminés naturels (protéines) sont de configuration l.
- ☐ Je sais écrire l'équilibre forme moléculaire $\rightleftharpoons$ amphion.
- ☐ Je sais écrire les deux équations prouvant le caractère acide et basique de l'amphion.
- ☐ Je sais placer cation, amphion et anion sur un axe de pH à l'aide des deux pK_a .
- ☐ Je sais écrire l'équation de formation d'un dipeptide avec élimination de H_2O .
- ☐ Je sais repérer la liaison peptidique $-CO-NH-$ et rappeler qu'elle est plane.
- ☐ Je sais nommer un peptide depuis l'extrémité N-terminale (Gly-Ala $\neq$ Ala-Gly).
- ☐ Je sais dénombrer les dipeptides possibles sans protection (n^2).
- ☐ Je sais décrire les 4 étapes de la synthèse sélective : blocage, activation, condensation, déblocage.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**